

Answers - Chapter 0

0.1

Answers - Integers

1) -2	22) 0	43) -20
2) 5	23) 11	44) 27
3) 2	24) 9	45) -24
4) 2	25) -3	46) -3
5) -6	26) -4	47) 7
6) -5	27) -3	48) 3
7) 8	28) 4	49) 2
8) 0	29) 0	50) 5
9) -2	30) -8	51) 2
10) -5	31) -4	52) 9
11) 4	32) -35	53) 7
12) -7	33) -80	54) -10
13) 3	34) 14	55) 4
14) -9	35) 8	56) 10
15) -2	36) 6	57) -8
16) -9	37) -56	58) 6
17) -1	38) -6	59) -6
18) -2	39) -36	60) -9
19) -3	40) 63	
20) 2	41) -10	
21) -7	42) 4	

0.2

Answers - Fractions

1) $\frac{7}{2}$	4) $\frac{8}{3}$
2) $\frac{5}{4}$	5) $\frac{3}{2}$
3) $\frac{7}{5}$	6) $\frac{5}{4}$

- | | | |
|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 7) $\frac{5}{4}$ | 33) 3 | 59) $\frac{37}{20}$ |
| 8) $\frac{4}{3}$ | 34) $-\frac{17}{15}$ | 60) $-\frac{5}{3}$ |
| 9) $\frac{3}{2}$ | 35) $-\frac{7}{10}$ | 61) $\frac{33}{20}$ |
| 10) $\frac{8}{3}$ | 36) $\frac{5}{14}$ | 62) $\frac{3}{7}$ |
| 11) $\frac{5}{2}$ | 37) $-\frac{8}{7}$ | 63) $\frac{47}{56}$ |
| 12) $\frac{8}{7}$ | 38) $\frac{20}{21}$ | 64) $-\frac{7}{6}$ |
| 13) $\frac{7}{2}$ | 39) $\frac{2}{9}$ | 65) $\frac{2}{3}$ |
| 14) $\frac{4}{3}$ | 40) $\frac{4}{3}$ | 66) $-\frac{4}{3}$ |
| 15) $\frac{4}{3}$ | 41) $-\frac{21}{26}$ | 67) 1 |
| 16) $\frac{3}{2}$ | 42) $\frac{25}{21}$ | 68) $\frac{7}{8}$ |
| 17) $\frac{6}{5}$ | 43) $-\frac{3}{2}$ | 69) $\frac{19}{20}$ |
| 18) $\frac{7}{6}$ | 44) $-\frac{5}{27}$ | 70) $-\frac{2}{5}$ |
| 19) $\frac{3}{2}$ | 45) $\frac{40}{9}$ | 71) $-\frac{145}{56}$ |
| 20) $\frac{8}{7}$ | 46) $-\frac{1}{10}$ | 72) $-\frac{29}{15}$ |
| 21) 8 | 47) $-\frac{45}{7}$ | 73) $\frac{34}{7}$ |
| 22) $\frac{5}{3}$ | 48) $\frac{13}{15}$ | 74) $-\frac{23}{3}$ |
| 23) $-\frac{4}{9}$ | 49) $\frac{4}{27}$ | 75) $-\frac{3}{8}$ |
| 24) $-\frac{2}{3}$ | 50) $\frac{32}{65}$ | 76) $-\frac{2}{3}$ |
| 25) $-\frac{13}{4}$ | 51) $\frac{1}{15}$ | 77) $-\frac{5}{24}$ |
| 26) $\frac{3}{4}$ | 52) 1 | 78) $\frac{39}{14}$ |
| 27) $\frac{33}{20}$ | 53) -1 | 79) $-\frac{5}{6}$ |
| 28) $\frac{33}{56}$ | 54) $-\frac{10}{7}$ | 80) $\frac{1}{10}$ |
| 29) 4 | 55) $\frac{2}{7}$ | 81) 2 |
| 30) $\frac{18}{7}$ | 56) 2 | 82) $\frac{62}{21}$ |
| 31) $\frac{1}{2}$ | 57) 3 | |
| 32) $-\frac{19}{20}$ | 58) $-\frac{31}{8}$ | |

0.3

Answers - Order of Operation

- | | | |
|---------|-----------|-----------|
| 1) 24 | 10) -6 | 19) 3 |
| 2) -1 | 11) -10 | 20) 0 |
| 3) 5 | 12) -9 | 21) -18 |
| 4) 180 | 13) 20 | 22) -3 |
| 5) 4 | 14) -22 | 23) -4 |
| 6) 8 | 15) 2 | 24) 3 |
| 7) 1 | 16) 28 | 25) 2 |
| 8) 8 | 17) -40 | |
| 9) 6 | 18) -15 | |

0.4

Answers - Properties of Algebra

- | | | |
|--------|----------------|--------------------|
| 1) 7 | 19) 7 | 37) $-8x + 32$ |
| 2) 29 | 20) 38 | 38) $24v + 27$ |
| 3) 1 | 21) $r + 1$ | 39) $8n^2 + 72n$ |
| 4) 3 | 22) $-4x - 2$ | 40) $5 - 9a$ |
| 5) 23 | 23) $2n$ | 41) $-7k^2 + 42k$ |
| 6) 14 | 24) $11b + 7$ | 42) $10x + 20x^2$ |
| 7) 25 | 25) $15v$ | 43) $-6 - 36x$ |
| 8) 46 | 26) $7x$ | 44) $-2n - 2$ |
| 9) 7 | 27) $-9x$ | 45) $40m - 8m^2$ |
| 10) 8 | 28) $-7a - 1$ | 46) $-18p^2 + 2p$ |
| 11) 5 | 29) $k + 5$ | 47) $-36x + 9x^2$ |
| 12) 10 | 30) $-3p$ | 48) $32n - 8$ |
| 13) 1 | 31) $-5x - 9$ | 49) $-9b^2 + 90b$ |
| 14) 6 | 32) $-9 - 10n$ | 50) $-4 - 28r$ |
| 15) 1 | 33) $-m$ | 51) $-40n - 80n^2$ |
| 16) 2 | 34) $-5 - r$ | 52) $16x^2 - 20x$ |
| 17) 36 | 35) $10n + 3$ | 53) $14b + 90$ |
| 18) 54 | 36) $5b$ | |

- 54) $60v - 7$
 55) $-3x + 8x^2$
 56) $-89x + 81$
 57) $-68k^2 - 8k$
 58) $-19 - 90a$
 59) $-34 - 49p$
 60) $-10x + 17$
 61) $10 - 4n$
 62) $-30 + 9m$
 63) $12x + 60$

- 64) $30r - 16r^2$
 65) $-72n - 48 - 8n^2$
 66) $-42b - 45 - 4b^2$
 67) $79 - 79v$
 68) $-8x + 22$
 69) $-20n^2 + 80n - 42$
 70) $-12 + 57a + 54a^2$
 71) $-75 - 20k$
 72) $-128x - 121$
 73) $4n^2 - 3n - 5$

- 74) $2x^2 - 6x - 3$
 75) $4p - 5$
 76) $3x^2 + 7x - 7$
 77) $-v^2 + 2v + 2$
 78) $-7b^2 + 3b - 8$
 79) $-4k^2 + 12$
 80) $a^2 + 3a$
 81) $3x^2 - 15$
 82) $-n^2 + 6$

Answers - Chapter 1

1.1

Answers to One-Step Equations

- | | | |
|------------|------------|------------|
| 1) 7 | 15) -8 | 29) 5 |
| 2) 11 | 16) 4 | 30) 2 |
| 3) -5 | 17) 17 | 31) -11 |
| 4) 4 | 18) 4 | 32) -14 |
| 5) 10 | 19) 20 | 33) 14 |
| 6) 6 | 20) -208 | 34) 1 |
| 7) -19 | 21) 3 | 35) -11 |
| 8) -6 | 22) 16 | 36) -15 |
| 9) 18 | 23) -13 | 37) -240 |
| 10) 6 | 24) -9 | 38) -135 |
| 11) -20 | 25) 15 | 39) -16 |
| 12) -7 | 26) 8 | 40) -380 |
| 13) -108 | 27) -10 | |
| 14) 5 | 28) -204 | |

1.2

Answers to Two-Step Equations

- 1) -4 2) 7

- 3) -14
- 4) -2
- 5) 10
- 6) -12
- 7) 0
- 8) 12
- 9) -10
- 10) -16
- 11) 14
- 12) -7
- 13) 4
- 14) -5
- 15) 16

- 16) -15
- 17) 7
- 18) 12
- 19) 9
- 20) 0
- 21) 11
- 22) -6
- 23) -10
- 24) 13
- 25) 1
- 26) 4
- 27) -9
- 28) 15

- 29) -6
- 30) 6
- 31) -16
- 32) -4
- 33) 8
- 34) -13
- 35) -2
- 36) 10
- 37) -12
- 38) 0
- 39) 12
- 40) -9

1.3

Answers to General Linear Equations

- 1) -3
- 2) 6
- 3) 7
- 4) 0
- 5) 1
- 6) 3
- 7) 5
- 8) -4
- 9) 0
- 10) 3
- 11) 1
- 12) All real numbers
- 13) 8
- 14) 1
- 15) -7

- 16) 0
- 17) 2
- 18) -3
- 19) -3
- 20) 3
- 21) 3
- 22) -1
- 23) -1
- 24) -1
- 25) 8
- 26) 0
- 27) -1
- 28) 5
- 29) -1
- 30) 1

- 31) -4
- 32) 0
- 33) -3
- 34) 0
- 35) 0
- 36) -2
- 37) -6
- 38) -3
- 39) 5
- 40) 6
- 41) 0
- 42) -2
- 43) No Solution
- 44) 0

- | | |
|----------------------|----------|
| 45) 12 | 48) 1 |
| 46) All real numbers | 49) -9 |
| 47) No Solution | 50) 0 |

1.4

Answers to Solving with Fractions

- | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1) $\frac{3}{4}$ | 11) 0 | 22) -1 |
| 2) $-\frac{4}{3}$ | 12) $\frac{4}{3}$ | 23) -2 |
| 3) $\frac{6}{5}$ | 13) $-\frac{3}{2}$ | 24) $-\frac{9}{4}$ |
| 4) $\frac{1}{6}$ | 14) $\frac{1}{2}$ | 25) 16 |
| 5) $-\frac{19}{6}$ | 15) $-\frac{4}{3}$ | 26) $-\frac{1}{2}$ |
| 6) $\frac{25}{8}$ | 16) 1 | 27) $-\frac{5}{3}$ |
| 7) $-\frac{7}{9}$ | 17) 0 | 28) $-\frac{3}{2}$ |
| 8) $-\frac{1}{3}$ | 18) $-\frac{5}{3}$ | 29) $\frac{4}{3}$ |
| 9) -2 | 19) 1 | 30) $\frac{3}{2}$ |
| 10) $\frac{3}{2}$ | 20) 1 | |
| | 21) $\frac{1}{2}$ | |

1.5

Answers - Formulas

- | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1. $b = \frac{c}{a}$ | 11. $c = b - a$ | 22. $x = \frac{c-b}{a}$ |
| 2. $h = gi$ | 12. $x = g + f$ | 23. $m = \frac{p-q}{2}$ |
| 3. $x = \frac{gb}{f}$ | 13. $y = \frac{cm+cn}{4}$ | 24. $L = \frac{q+6p}{6}$ |
| 4. $y = \frac{pq}{3}$ | 14. $r = \frac{k(a-3)}{5}$ | 25. $k = qr + m$ |
| 5. $x = \frac{a}{3b}$ | 15. $D = \frac{12V}{\pi n}$ | 26. $T = \frac{R-b}{a}$ |
| 6. $y = \frac{cb}{dm}$ | 16. $k = \frac{F}{R-L}$ | 27. $v = \frac{16t^2+h}{t}$ |
| 7. $m = \frac{E}{c^2}$ | 17. $n = \frac{P}{p-c}$ | 28. $h = \frac{s-\pi r^2}{\pi r}$ |
| 8. $D = \frac{ds}{S}$ | 18. $L = S - 2B$ | 29. $Q_2 = \frac{Q_1 + PQ_1}{P}$ |
| 9. $\pi = \frac{3V}{4r^3}$ | 19. $D = TL + d$ | |
| 10. $m = \frac{2E}{v_2}$ | 20. $E_a = IR + Eg$ | |
| | 21. $L_o = \frac{L}{1+at}$ | |

$$30. r_1 = \frac{L - 2d - \pi r^2}{\pi}$$

$$31. T_1 = \frac{\text{Rd} - \text{kAT}_2}{\text{kA}}$$

$$32. v_2 = \frac{\text{Pg} + V_1^2}{V_1}$$

$$33. a = \frac{c-b}{x}$$

$$34. r = \frac{d}{t}$$

$$35. w = \frac{V}{\ell h}$$

$$36. h = \frac{3v}{\pi r^2}$$

$$37. a = \frac{c-1}{b}$$

$$38. b = \frac{c-1}{a}$$

$$39. t = \frac{5+bx}{a}$$

$$40. w = \frac{at-s}{b}$$

$$41. x = \frac{c-bx}{x}$$

$$42. x = 3 - 5y$$

$$43. y = \frac{3-x}{5}$$

$$44. x = \frac{7-2y}{3}$$

$$45. y = \frac{7-3x}{2}$$

$$46. a = \frac{7b+4}{5}$$

$$47. b = \frac{5a-4}{7}$$

$$48. x = \frac{8+5y}{4}$$

$$49. y = \frac{4x-8}{5}$$

$$50. f = \frac{9c+160}{5}$$

1.6

Answers to Absolute Value Equations

$$1) 8, -8$$

$$2) 7, -7$$

$$3) 1, -1$$

$$4) 2, -2$$

$$5) 6, -\frac{29}{4}$$

$$6) \frac{38}{9}, -6$$

$$7) -2, -\frac{10}{3}$$

$$8) -3, 9$$

$$9) 3, -\frac{39}{7}$$

$$10) \frac{16}{5}, -6$$

$$11) 7, -\frac{29}{3}$$

$$12) -\frac{1}{3}, -1$$

$$13) -9, 15$$

$$14) 3, -\frac{5}{3}$$

$$15) -2, 0$$

$$16) 0, -2$$

$$17) -\frac{6}{7}, 0$$

$$18) -4, \frac{4}{3}$$

$$19) -\frac{17}{2}, \frac{7}{2}$$

$$20) -\frac{6}{5}, -2$$

$$21) -6, -8$$

$$22) 6, -\frac{25}{3}$$

$$23) 1, -\frac{13}{7}$$

$$24) 7, -21$$

$$25) -2, 10$$

$$26) -\frac{7}{5}, 1$$

$$27) 6, -\frac{16}{3}$$

$$28) \frac{2}{5}, 0$$

$$29) -\frac{13}{7}, 1$$

$$30) -3, 5$$

$$31) -\frac{4}{3}, -\frac{2}{7}$$

$$32) -6, \frac{2}{5}$$

$$33) 7, \frac{1}{5}$$

$$34) -\frac{22}{5}, -\frac{2}{13}$$

$$35) -\frac{19}{22}, -\frac{11}{38}$$

$$36) 0, -\frac{12}{5}$$

1.7

Answers - Variation

$$1) \frac{c}{a} = k$$

$$2) \frac{x}{yz} = k$$

$$3) wx = k$$

$$4) \frac{r}{s^2} = k$$

$$5) \frac{f}{xy} = k$$

$$6) jm^3 = k$$

$$7) \frac{h}{b} = k$$

$$8) \frac{x}{a^2\sqrt{b}} = k$$

$$9) ab = k$$

$$10) \frac{a}{b} = 3$$

$$11) \frac{P}{\text{rq}} = 0.5$$

$$12) \text{cd} = 28$$

$$13) \frac{t}{u^2} = 0.67$$

$$14) \frac{e}{\text{fg}} = 4$$

- | | | |
|------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 15) $wx^3 = 1458$ | 23) 241,920,000 cans | 32) 1600 km |
| 16) $\frac{h}{j} = 1.5$ | 24) 3.5 hours | 33) $r = 36$ |
| 17) $\frac{a}{x^2\sqrt{y}} = 0.33$ | 25) 4.29 dollars | 34) 8.2 mph |
| 18) $mn = 3.78$ | 26) 450 m | 35) 2.5 m |
| 19) 6 k | 27) 40 kg | 36) $V = 100.5 \text{ cm}^3$ |
| 20) 5.3 k | 28) 5.7 hr | 37) 6.25 km |
| 21) 33.3 cm | 29) 40 lb | 38) $I = 0.25$ |
| 22) 160 kg/cm^3 | 30) 100 N | |
| | 31) 27 min | |
| 1.8 | | |

Answer Set - Number and Geometry

- | | | |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 1) 11 | 17) 64, 64, 52 | 33) 40, 200 |
| 2) 5 | 18) 36, 36, 108 | 34) 60, 180 |
| 3) -4 | 19) 30, 120, 30 | 35) 20, 200 |
| 4) 32 | 20) 30, 90, 60 | 36) 30, 15 |
| 5) -13 | 21) 40, 80, 60 | 37) 76, 532 |
| 6) 62 | 22) 28, 84, 68 | 38) 110, 880 |
| 7) 16 | 23) 24, 120, 36 | 39) 2500, 5000 |
| 8) $\frac{17}{4}$ | 24) 32, 96, 52 | 40) 4, 8 |
| 9) 35, 36, 37 | 25) 25, 100, 55 | 41) 2, 4 |
| 10) $-43, -42, -41$ | 26) 45, 30 | 42) 3, 5 |
| 11) $-14, -13, -12$ | 27) 96, 56 | 43) 14, 16 |
| 12) 52, 54 | 28) 27, 49 | 44) 1644 |
| 13) 61, 63, 65 | 29) 57, 83 | 45) 325, 950 |
| 14) 83, 85, 87 | 30) 17, 31 | |
| 15) 9, 11, 13 | 31) 6000, 24000 | |
| 16) 56, 56, 68 | 32) 1000, 4000 | |

1.9

Answers - Age Problems

- | | |
|-----------|-----------|
| 1) 6, 16 | 4) 17, 40 |
| 2) 10, 40 | 5) 27, 31 |
| 3) 18, 38 | 6) 12, 48 |

- | | | |
|------------|------------|-------------|
| 7) 31, 36 | 19) 9, 18 | 31) 10, 28 |
| 8) 16, 32 | 20) 15, 20 | 32) 12, 20 |
| 9) 12, 20 | 21) 50, 22 | 33) 141, 67 |
| 10) 40, 16 | 22) 12 | 34) 16, 40 |
| 11) 10, 6 | 23) 72, 16 | 35) 84, 52 |
| 12) 12, 8 | 24) 6 | 36) 14, 42 |
| 13) 26 | 25) 37, 46 | 37) 10 |
| 14) 8 | 26) 15 | 38) 10, 6 |
| 15) 4 | 27) 45 | 39) 38, 42 |
| 16) 3 | 28) 14, 54 | 40) 5 |
| 17) 10, 20 | 29) 8, 4 | |
| 18) 14 | 30) 16, 32 | |

1.10

Answers - Distance, Rate, and Time Problems

- | | | |
|-----------------------------------|------------|--------------------|
| 1) $1\frac{1}{3}$ | 14) 10 | 28) 95, 120 |
| 2) $25\frac{1}{2}, 20\frac{1}{2}$ | 15) 2 | 29) 180 |
| 3) 3 | 16) 3 | 30) 105, 130 |
| 4) 10 | 17) 48 | 31) 2:15 PM |
| 5) 30, 45 | 18) 600 | 32) 200 |
| 6) 3 | 19) 6 | 33) $\frac{1}{3}$ |
| 7) $\frac{300}{13}$ | 20) 120 | 34) 15 |
| 8) 10 | 21) 36 | 35) $\frac{27}{4}$ |
| 9) 7 | 22) 2 | 36) $\frac{1}{2}$ |
| 10) 30 | 23) 570 | 37) 3, 2 |
| 11) 150 | 24) 24, 18 | 38) 90 |
| 12) 360 | 25) 300 | |
| 13) 8 | 26) 8, 16 | |
| | 27) 56 | |

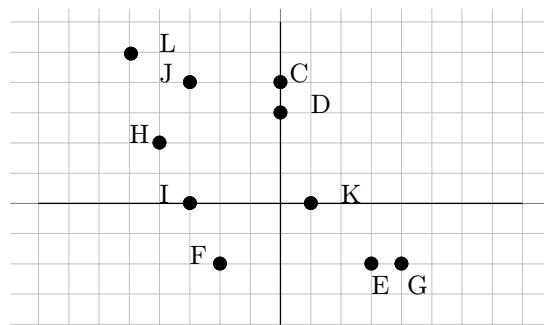
Answers - Chapter 2

2.1

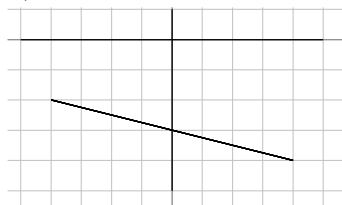
Answers - Points and Lines

- 1) $B(4, -3)$ $C(1, 2)$ $D(-1, 4)$
 $E(-5, 0)$ $F(2, -3)$ $G(1, 3)$
 $H(-1, -4)$ $I(-2, -1)$ $J(0, 2)$
 $K(-4, 3)$

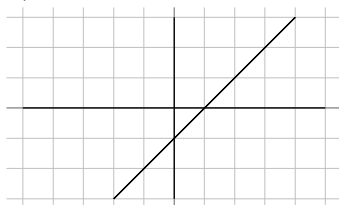
2)



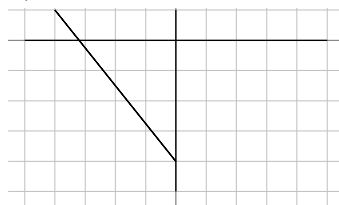
3)



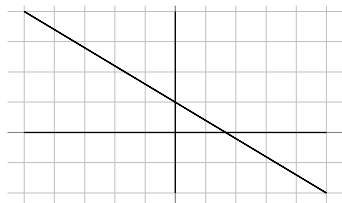
4)



5)



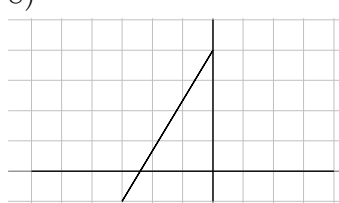
6)



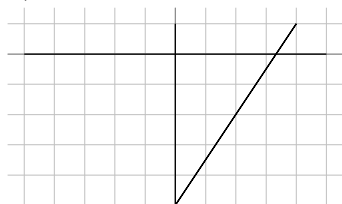
7)



8)



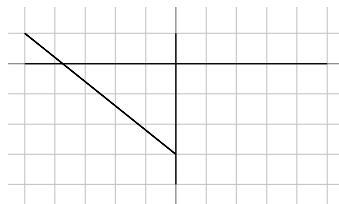
9)



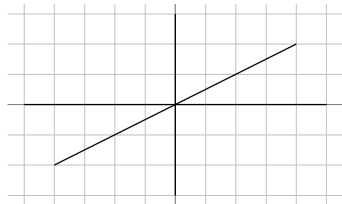
10)



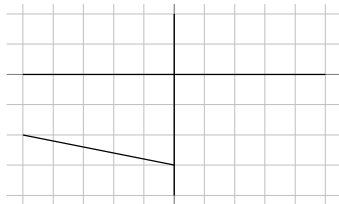
11)



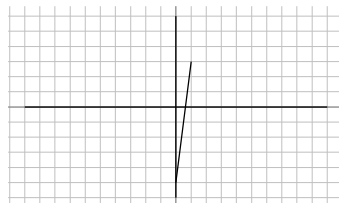
12)



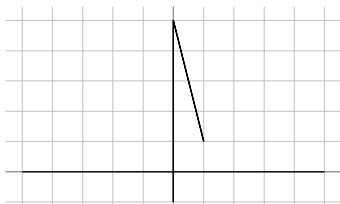
13)



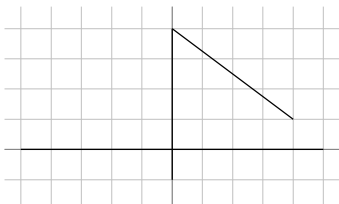
14)



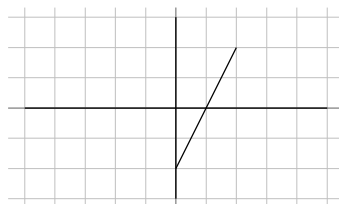
15)



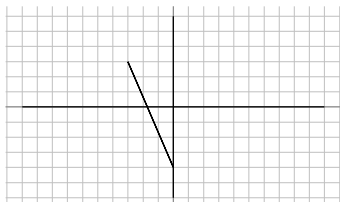
16)



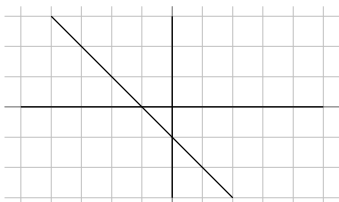
17)



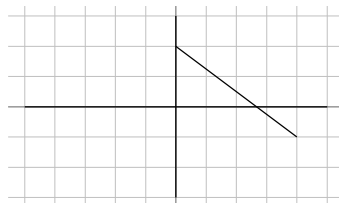
18)



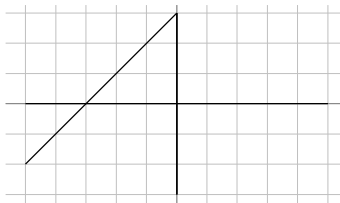
19)



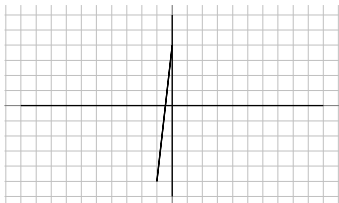
20)



21)



22)



2.2

Answers - Slope

1) $\frac{3}{2}$

15) $\frac{4}{3}$

28) $\frac{1}{16}$

2) 5

16) $-\frac{7}{17}$

29) $-\frac{7}{13}$

3) Undefined

17) 0

30) $\frac{2}{7}$

4) $-\frac{1}{2}$

18) $\frac{5}{11}$

31) -5

5) $\frac{5}{6}$

19) $\frac{1}{2}$

32) 2

6) $-\frac{2}{3}$

20) $\frac{1}{16}$

33) -8

7) -1

21) $-\frac{11}{2}$

34) 3

8) $\frac{5}{4}$

22) $-\frac{12}{31}$

35) -5

9) -1

23) Undefined

36) 6

10) 0

24) $\frac{24}{11}$

37) -4

11) Undefined

25) $-\frac{26}{27}$

38) 1

12) $\frac{16}{7}$

26) $-\frac{19}{10}$

39) 2

13) $-\frac{17}{31}$

27) $-\frac{1}{3}$

40) 1

14) $-\frac{3}{2}$

2.3

Answers - Slope-Intercept

1) $y = 2x + 5$

2) $y = -6x + 4$

3) $y = x - 4$

4) $y = -x - 2$

5) $y = -\frac{3}{4}x - 1$

6) $y = -\frac{1}{4}x + 3$

7) $y = \frac{1}{3}x + 1$

8) $y = \frac{2}{5}x + 5$

9) $y = -x + 5$

10) $y = -\frac{7}{2}x - 5$

11) $y = x - 1$

12) $y = -\frac{5}{3}x - 3$

13) $y = -4x$

14) $y = -\frac{3}{4}x + 2$

15) $y = -\frac{1}{10}x - \frac{37}{10}$

16) $y = \frac{1}{10}x - \frac{3}{10}$

17) $y = -2x - 1$

18) $y = \frac{6}{11}x + \frac{70}{11}$

19) $y = \frac{7}{3}x - 8$

20) $y = -\frac{4}{7}x + 4$

21) $x = -8$

22) $y = \frac{1}{7}x + 6$

23) $y = -x - 1$

24) $y = \frac{5}{2}x$

25) $y = 4x$

26) $y = -\frac{2}{3}x + 1$

27) $y = -4x + 3$

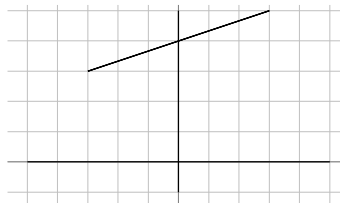
28) $x = 4$

2.4

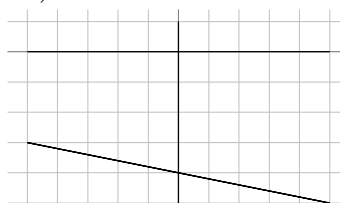
29) $y = -\frac{1}{2}x + 1$

30) $y = \frac{6}{5}x + 4$

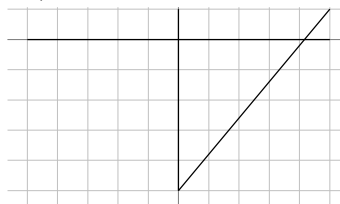
31)



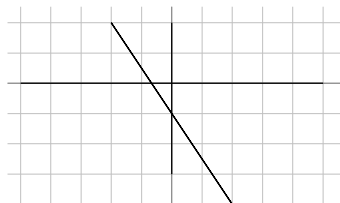
32)



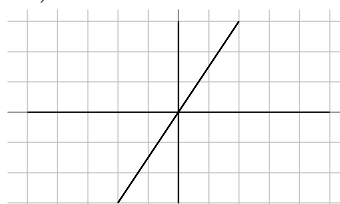
33)



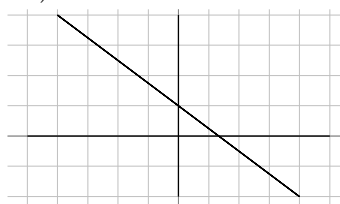
34)



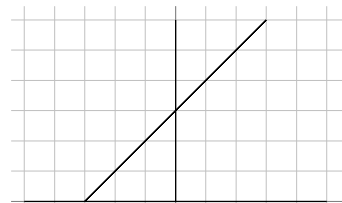
35)



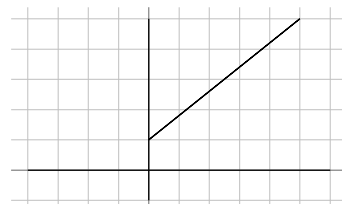
36)



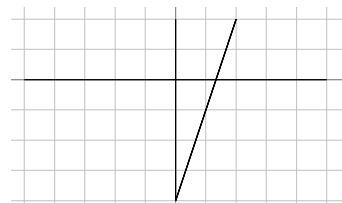
37)



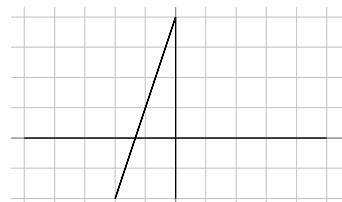
38)



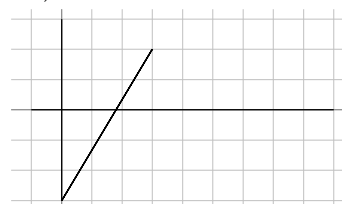
39)



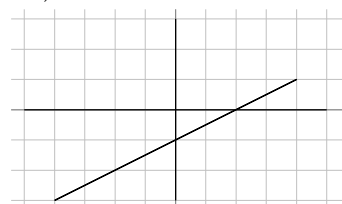
40)



41)



42)



Answers - Point-Slope Form

- | | | |
|------------------------------------|--|--|
| 1) $x = 2$ | 19) $y = -\frac{3}{5}x + 2$ | 37) $y + 2 = \frac{3}{2}(x + 4)$ |
| 2) $x = 1$ | 20) $y = -\frac{2}{3}x - \frac{10}{3}$ | 38) $y - 1 = \frac{3}{8}(x + 4)$ |
| 3) $y - 2 = \frac{1}{2}(x - 2)$ | 21) $y = \frac{1}{2}x + 3$ | 39) $y - 5 = \frac{1}{4}(x - 3)$ |
| 4) $y - 1 = -\frac{1}{2}(x - 2)$ | 22) $y = -\frac{7}{4}x + 4$ | 40) $y + 4 = -(x + 1)$ |
| 5) $y + 5 = 9(x + 1)$ | 23) $y = -\frac{3}{2}x + 4$ | 41) $y + 3 = -\frac{8}{7}(x - 3)$ |
| 6) $y + 2 = -2(x - 2)$ | 24) $y = -\frac{5}{2}x - 5$ | 42) $y + 5 = -\frac{1}{4}(x + 1)$ |
| 7) $y - 1 = \frac{3}{4}(x + 4)$ | 25) $y = -\frac{2}{5}x - 5$ | 43) $y = -\frac{3}{4}x - \frac{11}{4}$ |
| 8) $y + 3 = -2(x - 4)$ | 26) $y = \frac{7}{3}x - 4$ | 44) $y = -\frac{1}{10}x - \frac{3}{2}$ |
| 9) $y + 2 = -3x$ | 27) $y = x - 4$ | 45) $y = -\frac{8}{7}x - \frac{5}{7}$ |
| 10) $y - 1 = 4(x + 1)$ | 28) $y = -3$ | 46) $y = \frac{1}{2}x - \frac{3}{2}$ |
| 11) $y + 5 = -\frac{1}{4}x$ | 29) $x = -3$ | 47) $y = -x + 5$ |
| 12) $y - 2 = -\frac{5}{4}x$ | 30) $y = 2x - 1$ | 48) $y = \frac{1}{3}x + 1$ |
| 13) $y + 3 = \frac{1}{5}(x + 5)$ | 31) $y = -\frac{1}{2}x$ | 49) $y = -x + 2$ |
| 14) $y + 4 = -\frac{2}{3}(x + 1)$ | 32) $y = \frac{6}{5}x - 3$ | 50) $y = x + 2$ |
| 15) $y - 4 = -\frac{5}{4}(x + 1)$ | 33) $y - 3 = -2(x + 4)$ | 51) $y = 4x + 3$ |
| 16) $y + 4 = -\frac{3}{2}x(x - 1)$ | 34) $y = 3$ | 52) $y = \frac{3}{7}x + \frac{6}{7}$ |
| 17) $y = 2x - 3$ | 35) $y - 1 = \frac{1}{8}(x - 5)$ | |
| 18) $y = -2x + 2$ | 36) $y - 5 = -\frac{1}{8}(x + 4)$ | |

2.5

Answers - Parallel and Perpendicular Lines

- | | | |
|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 1) 2 | 9) 0 | 17) $x = 2$ |
| 2) $-\frac{2}{3}$ | 10) 2 | 18) $y - 2 = \frac{7}{5}(x - 5)$ |
| 3) 4 | 11) 3 | 19) $y - 4 = \frac{9}{2}(x - 3)$ |
| 4) $-\frac{10}{3}$ | 12) $-\frac{5}{4}$ | 20) $y + 1 = -\frac{3}{4}(x - 1)$ |
| 5) 1 | 13) -3 | 21) $y - 3 = \frac{7}{5}(x - 2)$ |
| 6) $\frac{6}{5}$ | 14) $-\frac{1}{3}$ | 22) $y - 3 = -3(x + 1)$ |
| 7) -7 | 15) 2 | |
| 8) $-\frac{3}{4}$ | 16) $-\frac{3}{8}$ | |

- | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 23) $x = 4$ | 32) $y - 5 = -\frac{1}{2}(x + 2)$ | 41) $y = x - 1$ |
| 24) $y - 4 = \frac{7}{5}(x - 1)$ | 33) $y = -2x + 5$ | 42) $y = 2x + 1$ |
| 25) $y + 5 = -(x - 1)$ | 34) $y = \frac{3}{5}x + 5$ | 43) $y = 2$ |
| 26) $y + 2 = -2(x - 1)$ | 35) $y = -\frac{4}{3}x - 3$ | 44) $y = -\frac{2}{5}x + 1$ |
| 27) $y - 2 = \frac{1}{5}(x - 5)$ | 36) $y = -\frac{5}{4}x - 5$ | 45) $y = -x + 3$ |
| 28) $y - 3 = -(x - 1)$ | 37) $y = -\frac{1}{2}x - 3$ | 46) $y = -\frac{5}{2}x + 2$ |
| 29) $y - 2 = -\frac{1}{4}(x - 4)$ | 38) $y = \frac{5}{2}x - 2$ | 47) $y = -2x + 5$ |
| 30) $y + 5 = \frac{7}{3}(x + 3)$ | 39) $y = -\frac{1}{2}x - 2$ | 48) $y = \frac{3}{4}x + 4$ |
| 31) $y + 2 = -3(x - 2)$ | 40) $y = \frac{3}{5}x - 1$ | |

Answers - Chapter 3

3.1

Answers - Solve and Graph Inequalities

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 1) $(-5, \infty)$ | 18) $x < 6: (-\infty, 6)$ |
| 2) $(-4, \infty)$ | 19) $a < 12: (-\infty, 12)$ |
| 3) $(-\infty, -2]$ | 20) $v \geq 1: [1, \infty)$ |
| 4) $(-\infty, 1]$ | 21) $x \geq 11: [11, \infty)$ |
| 5) $(-\infty, 5]$ | 22) $x \leq -18: (-\infty, -18]$ |
| 6) $(-5, \infty)$ | 23) $k > 19: (19, \infty)$ |
| 7) $m < -2$ | 24) $n \leq -10: (-\infty, -10]$ |
| 8) $m \leq 1$ | 25) $p < -1: (-\infty, -1)$ |
| 9) $x \geq 5$ | 26) $x \leq 20: (-\infty, 20]$ |
| 10) $a \leq -5$ | 27) $m \geq 2: [2, \infty)$ |
| 11) $b > -2$ | 28) $n \leq 5: (-\infty, 5]$ |
| 12) $x > 1$ | 29) $r > 8: (8, \infty)$ |
| 13) $x \geq 110: [110, \infty)$ | 30) $x \leq -3: (-\infty, -3]$ |
| 14) $n \geq -26: [-26, \infty)$ | 31) $b > 1: (1, \infty)$ |
| 15) $r < 1: (-\infty, 1)$ | 32) $n \geq 0: [0, \infty)$ |
| 16) $m \leq -6: (-\infty, -6]$ | 33) $v < 0: (-\infty, 0)$ |
| 17) $n \geq -6: [-6, \infty)$ | 34) $x > 2: (2, \infty)$ |

35) No solution: $\emptyset$

37) {All real numbers.} : $\mathbb{R}$

36) $n > 1$: $(1, \infty)$

38) $p \leq 3$: $(-\infty, 3]$

3.2

Answers - Compound Inequalities

1) $n \leq -9$ or $n \geq 2$: $(-\infty, -9] \cup [2, \infty)$

2) $m \geq -4$ or $m < -5$: $(-\infty, -5) \cup [-4, \infty)$

3) $x \geq 5$ or $x < -5$: $(-\infty, -5) \cup [5, \infty)$

4) $r > 0$ or $r < -7$: $(-\infty, -7) \cup (0, \infty)$

5) $x < -7$: $(-\infty, -7)$

6) $n < -7$ or $n > 8$: $(-\infty, -7) \cup (8, \infty)$

7) $-8 < v < 3$: $(-8, 3)$

8) $-7 < x < 4$: $(-7, 4)$

9) $b < 5$: $(-\infty, 5)$

10) $-2 \leq n \leq 6$: $[-2, 6]$

11) $-7 \leq a \leq 6$: $[-7, 6]$

12) $v \geq 6$: $[6, \infty)$

13) $-6 \leq x \leq -2$: $[-6, -2]$

14) $-9 \leq x \leq 0$: $[-9, 0]$

15) $3 < k \leq 4$: $(3, 4]$

16) $-2 \leq n \leq 4$: $[-2, 4]$

17) $-2 < x < 2$: $(-2, 2)$

18) No solution: $\emptyset$

19) $-1 \leq m < 4$: $[-1, 4)$

20) $r > 8$ or $r < -6$: $(-\infty, -6) \cup (8, \infty)$

21) No solution: $\emptyset$

22) $x \leq 0$ or $x > 8$: $(-\infty, 0] \cup (8, \infty)$

23) No solution: $\emptyset$

24) $n \geq 5$ or $n < 1$: $(-\infty, 1) \cup [5, \infty)$

- 25) $5 \leq x < 19: [5, 19)$
 26) $n < -14$ or $n \geq 17: (-\infty, -14) \cup [17, \infty)$
 27) $1 \leq v \leq 8: [1, 8]$
 28) $a \leq 1$ or $a \geq 19: (-\infty, 1] \cup [19, \infty)$
 29) $k \geq 2$ or $k < -20: (-\infty, -20) \cup [2, \infty)$
 30) {All real numbers.} : $\mathbb{R}$
 31) $-1 < x \leq 1: (-1, 1]$
 32) $m > 4$ or $m \leq -1: (-\infty, -1] \cup (4, \infty)$

3.3

Answers - Absolute Value Inequalities

- | | |
|--|---|
| 1) $-3, 3$ | 18) $(-\infty, -1) \cup (5, \infty)$ |
| 2) $-8, 8$ | 19) $(-\infty, \frac{2}{3}) \cup (\frac{8}{3}, \infty)$ |
| 3) $-3, 3$ | 20) $(-\infty, 0) \cup (4, \infty)$ |
| 4) $-7, 1$ | 21) $(-\infty, -1] \cup [3, \infty)$ |
| 5) $-4, 8$ | 22) $[-\frac{4}{3}, 2]$ |
| 6) $-4, 20$ | 23) $(-\infty, -4] \cup [14, \infty)$ |
| 7) $-2, 4$ | 24) $(-\infty, -\frac{5}{2}] \cup [-\frac{3}{2}, \infty)$ |
| 8) $-7, 1$ | 25) $[1, 3]$ |
| 9) $-\frac{7}{3}, \frac{11}{3}$ | 26) $[\frac{1}{2}, 1]$ |
| 10) $-7, 2$ | 27) $(-\infty, -4) \cup (-3, \infty)$ |
| 11) $-3, 5$ | 28) $[3, 7]$ |
| 12) $0, 4$ | 29) $[1, \frac{3}{2}]$ |
| 13) $1, 4$ | 30) $[-2, -\frac{4}{3}]$ |
| 14) $(-\infty, 5) \cup (5, \infty)$ | 31) $(-\infty, \frac{3}{2}) \cup (\frac{5}{2}, \infty)$ |
| 15) $(-\infty, -\frac{5}{3}] \cup [\frac{5}{3}, \infty)$ | 32) $(-\infty, -\frac{1}{2}) \cup (1, \infty)$ |
| 16) $(-\infty, -1] \cup [9, \infty)$ | 33) $[2, 4]$ |
| 17) $(-\infty, -6) \cup (0, \infty)$ | 34) $[-3, -2]$ |

Answers - Chapter 4

4.1

Answers - Graphing

- | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1) $(-1, 2)$ | 12) $(4, -4)$ | 23) $(-1, -1)$ |
| 2) $(-4, 3)$ | 13) $(1, -3)$ | 24) $(2, 3)$ |
| 3) $(-1, -3)$ | 14) $(-1, 3)$ | 25) $(-1, -2)$ |
| 4) $(-3, 1)$ | 15) $(3, -4)$ | 26) $(-4, -3)$ |
| 5) No Solution | 16) No Solution | 27) No Solution |
| 6) $(-2, -2)$ | 17) $(2, -2)$ | 28) $(-3, 1)$ |
| 7) $(-3, 1)$ | 18) $(4, 1)$ | 29) $(4, -2)$ |
| 8) $(4, 4)$ | 19) $(-3, 4)$ | 30) $(1, 4)$ |
| 9) $(-3, -1)$ | 20) $(2, -1)$ | |
| 10) No Solution | 21) $(3, 2)$ | |
| 11) $(3, -4)$ | 22) $(-4, -4)$ | |

4.2

Answers - Substitution

- | | | |
|----------------|----------------|---------------|
| 1) $(1, -3)$ | 15) $(1, -5)$ | 29) $(4, -3)$ |
| 2) $(-3, 2)$ | 16) $(-1, 0)$ | 30) $(-1, 5)$ |
| 3) $(-2, -5)$ | 17) $(-1, 8)$ | 31) $(0, 2)$ |
| 4) $(0, 3)$ | 18) $(3, 7)$ | 32) $(0, -7)$ |
| 5) $(-1, -2)$ | 19) $(2, 3)$ | 33) $(0, 3)$ |
| 6) $(-7, -8)$ | 20) $(8, -8)$ | 34) $(1, -4)$ |
| 7) $(1, 5)$ | 21) $(1, 7)$ | 35) $(4, -2)$ |
| 8) $(-4, -1)$ | 22) $(1, 7)$ | 36) $(8, -3)$ |
| 9) $(3, 3)$ | 23) $(-3, -2)$ | 37) $(2, 0)$ |
| 10) $(4, 4)$ | 24) $(1, -3)$ | 38) $(2, 5)$ |
| 11) $(2, 6)$ | 25) $(1, 3)$ | 39) $(-4, 8)$ |
| 12) $(-3, 3)$ | 26) $(2, 1)$ | 40) $(2, 3)$ |
| 13) $(-2, -6)$ | 27) $(-2, 8)$ | |
| 14) $(0, 2)$ | 28) $(-4, 3)$ | |

4.3

Answers - Addition/Elimination

- | | | |
|---------------------------------|----------------|----------------------------------|
| 1) $(-2, 4)$ | 12) $(1, -2)$ | 25) $(-1, -2)$ |
| 2) $(2, 4)$ | 13) $(0, 4)$ | 26) $(-3, 0)$ |
| 3) No solution | 14) $(-1, 0)$ | 27) $(-1, -3)$ |
| 4) Infinite number of solutions | 15) $(8, 2)$ | 28) $(-3, 0)$ |
| 5) No solution | 16) $(0, 3)$ | 29) $(-8, 9)$ |
| 6) Infinite number of solutions | 17) $(4, 6)$ | 30) $(1, 2)$ |
| 7) No solution | 18) $(-6, -8)$ | 31) $(-2, 1)$ |
| 8) $(2, -2)$ | 19) $(-2, 3)$ | 32) $(-1, 1)$ |
| 9) $(-3, -5)$ | 20) $(1, 2)$ | 33) $(0, 0)$ |
| 10) $(-3, 6)$ | 21) $(0, -4)$ | 34) Infinite number of solutions |
| 11) $(-2, -9)$ | 22) $(0, 1)$ | |
| | 23) $(-2, 0)$ | |
| | 24) $(2, -2)$ | |

4.4

Answers - Three Variables

- | | | |
|------------------------|----------------------------|--|
| 1) $(1, -1, 2)$ | 12) ∞ solutions | 23) $(2, 3, 1)$ |
| 2) $(5, -3, 2)$ | 13) $(0, 0, 0)$ | 24) ∞ solutions |
| 3) $(2, 3, -2)$ | 14) ∞ solutions | 25) no solutions |
| 4) $(3, -2, 1)$ | 15) $(2, \frac{1}{2}, -2)$ | 26) $(1, 2, 4)$ |
| 5) $(-2, -1, 4)$ | 16) ∞ solutions | 27) $(-25, 18, -25)$ |
| 6) $(-3, 2, 1)$ | 17) $(-1, 2, 3)$ | 28) $(\frac{2}{7}, \frac{3}{7}, -\frac{2}{7})$ |
| 7) $(1, 2, 3)$ | 18) $(-1, 2, -2)$ | 29) $(1, -3, -2, -1)$ |
| 8) ∞ solutions | 19) $(0, 2, 1)$ | 30) $(7, 4, 5, 6)$ |
| 9) $(0, 0, 0)$ | 20) no solution | 31) $(1, -2, 4, -1)$ |
| 10) ∞ solutions | 21) $(10, 2, 3)$ | 32) $(-3, -1, 0, 4)$ |
| 11) $(19, 0, -13)$ | 22) no solution | |

4.5

Answers - Value Problems

- 1) 33Q, 70D

- | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| 2) 26 h, 8 n | 19) 13 d, 19 q | 33) \$3500 @ 6%;
\$5000 @ 3.5% |
| 3) 236 adult, 342 child | 20) 28 q | |
| 4) 9d, 12q | 21) 15 n, 20 d | 34) \$7000 @ 9%
\$5000 @ 7.5% |
| 5) 9, 18 | 22) 20 \$1, 6 \$5 | |
| 6) 7q, 4h | 23) 8 \$20, 4 \$10 | 35) \$6500 @ 8%;
\$8500 @ 11% |
| 7) 9, 18 | 24) 27 | |
| 8) 25, 20 | 25) \$12500 @ 12%
\$14500 @ 13% | 36) \$12000 @ 7.25%
\$5500 @ 6.5% |
| 9) 203 adults, 226 child | 26) \$20000 @ 5%
\$30000 @ 7.5% | 37) \$3000 @ 4.25%;
\$3000 @ 5.75% |
| 10) 130 adults, 70
students | 27) \$2500 @ 10%
\$6500 @ 12% | 38) \$10000 @ 5.5%
\$4000 @ 9% |
| 11) 128 card, 75 no card | 28) \$12400 @ 6%
\$5600 @ 9% | 39) \$7500 @ 6.8%;
\$3500 @ 8.2% |
| 12) 73 hotdogs,
58 hamburgers | 29) \$4100 @ 9.5%
\$5900 @ 11% | 40) \$3000 @ 11%;
\$24000 @ 7% |
| 13) 135 students,
97 non-students | 30) \$7000 @ 4.5%
\$9000 @ 6.5% | 41) \$5000 @ 12%
\$11000 @ 8% |
| 14) 12d, 15q | 31) \$1600 @ 4%;
\$2400 @ 8% | 42) 26n, 13d, 10q |
| 15) 13n, 5d | 32) \$3000 @ 4.6%
\$4500 @ 6.6% | 43) 18, 4, 8 |
| 16) 8 20c, 32 25c | | 44) 20n, 15d, 10q |
| 17) 6 15c, 9 25c | | |
| 18) 5 | | |

4.6

Answers - Mixture Problems

- | | | |
|-----------|-------------|--------------|
| 1) 2666.7 | 10) 1.5 | 19) 20, 30 |
| 2) 2 | 11) 10 | 20) 100, 200 |
| 3) 30 | 12) 8 | 21) 40, 20 |
| 4) 1, 8 | 13) 9.6 | 22) 10, 5 |
| 5) 8 | 14) 36 | 23) 250, 250 |
| 6) 10 | 15) 40, 60 | 24) 21, 49 |
| 7) 20 | 16) 30, 70 | 25) 20, 40 |
| 8) 16 | 17) 40, 20 | 26) 2, 3 |
| 9) 17.25 | 18) 40, 110 | |

- 27) 56, 144
 28) 1.5, 3.5
 29) 30
 30) 10
 31) 75, 25
 32) 55, 20

- 33) 440, 160
 34) 20
 35) 35, 63
 36) 3, 2
 37) 1.2
 38) 150

- 39) 10
 40) 30, 20
 41) 75
 42) 20, 60
 43) 25

Answers - Chapter 5

5.1

Answers to Exponent Properties

- 1) 4^9
 2) 4^7
 3) 2^4
 4) 3^6
 5) $12m^2n$
 6) $12x^3$
 7) $8m^6n^3$
 8) x^3y^6
 9) 3^{12}
 10) 4^{12}
 11) 4^8
 12) 3^6
 13) $4u^6v^4$
 14) x^3y^3
 15) $16a^{16}$
 16) $16x^4y^4$

- 17) 4^2
 18) 3^4
 19) 3
 20) 3^3
 21) m^2
 22) $\frac{xy^3}{4}$
 23) $\frac{4x^2y}{3}$
 24) $\frac{y^2}{4}$
 25) $4x^{10}y^{14}$
 26) $8u^{18}v^6$
 27) $2x^{17}y^{16}$
 28) $3uv$
 29) $\frac{x^2y}{6}$
 30) $\frac{4a^2}{3}$

- 31) 64
 32) $2a$
 33) $\frac{y^3}{512x^{24}}$
 34) $\frac{y^5x^2}{2}$
 35) $64m^{12}n^{12}$
 36) $\frac{n^{10}}{2m}$
 37) $2x^2y$
 38) $2y^2$
 39) $2q^7r^8p$
 40) $4x^2y^4z^2$
 41) $x^4y^{16}z^4$
 42) $256q^4r^8$
 43) $4y^4z$

5.2

Answers to Negative Exponents

- 1) $32x^8y^{10}$
 2) $\frac{32b^{13}}{a^2}$

- 3) $\frac{2a^{15}}{b^{11}}$
 4) $2x^3y^2$

5) $16x^4y^8$

6) 1

7) $y^{16}x^5$

8) $\frac{32}{m^5n^{15}}$

9) $\frac{2}{9y}$

10) $\frac{y^5}{2x^7}$

11) $\frac{1}{y^2x^3}$

12) $\frac{y^8x^5}{4}$

13) $\frac{u}{4v^6}$

14) $\frac{x^7y^2}{2}$

15) $\frac{u^2}{12v^5}$

16) $\frac{y}{2x^4}$

17) $\frac{2}{y^7}$

18) $\frac{a^{16}}{2b}$

19) $16a^{12}b^{12}$

20) $\frac{y^8x^4}{4}$

21) $\frac{1}{8m^4n^7}$

22) $2x^{16}y^2$

23) $16n^6m^4$

24) $\frac{2x}{y^3}$

25) $\frac{1}{x^{15}y}$

26) $4y^4$

27) $\frac{u}{2v}$

28) $4y^5$

29) 8

30) $\frac{1}{2u^3v^5}$

31) $2y^5x^4$

32) $\frac{a^3}{2b^3}$

33) $\frac{1}{x^2y^{11}z}$

34) $\frac{a^2}{8c^{10}b^{12}}$

35) $\frac{1}{h^3k^6j^6}$

36) $\frac{x^{30}z^6}{16y^4}$

37) $\frac{2b^{14}}{a^{12}c^7}$

38) $\frac{m^{14}q^8}{4p^4}$

39) $\frac{x^2}{y^4z^4}$

40) $\frac{mn^7}{p^5}$

5.3

Answers to Scientific Notation

1) 8.85×10^2

2) 7.44×10^{-4}

3) 8.1×10^{-2}

4) 1.09×10^0

5) 3.9×10^{-2}

6) 1.5×10^4

7) 870000

8) 256

9) 0.0009

10) 50000

11) 2

12) 0.00006

13) 1.4×10^{-3}

14) 1.76×10^{-10}

15) 1.662×10^{-6}

16) 5.018×10^6

17) 1.56×10^{-3}

18) 4.353×10^8

19) 1.815×10^4

20) 9.836×10^{-1}

21) 5.541×10^{-5}

22) 6.375×10^{-4}

23) 3.025×10^{-9}

24) 1.177×10^{-16}

25) 2.887×10^{-6}

26) 6.351×10^{-21}

27) 2.405×10^{-20}

28) 2.91×10^{-2}

29) 1.196×10^{-2}

30) 1.2×10^7

31) 2.196×10^{-2}

32) 2.52×10^3

33) 1.715×10^{14}

34) 8.404×10^1

35) 1.149×10^6

36) 3.939×10^9

37) 4.6×10^2

38) 7.474×10^3

39) 3.692×10^{-7}

40) 1.372×10^3

41) 1.034×10^6

42) 1.2×10^6

5.4

Answers to Introduction to Polynomials

- | | | |
|--------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| 1) 3 | 16) $2v^4 + 6$ | 31) $n^3 - 5n^2 + 3$ |
| 2) 7 | 17) $13p^3$ | 32) $-6x^4 + 13x^3$ |
| 3) -10 | 18) $-3x$ | 33) $-12n^4 + n^2 + 7$ |
| 4) -6 | 19) $3n^3 + 8$ | 34) $9x^2 + 10x^2$ |
| 5) -7 | 20) $x^4 + 9x^2 - 5$ | 35) $r^4 - 3r^3 + 7r^2 + 1$ |
| 6) 8 | 21) $2b^4 + 2b + 10$ | 36) $10x^3 - 6x^2 + 3x - 8$ |
| 7) 5 | 22) $-3r^4 + 12r^2 - 1$ | 37) $9n^4 + 2n^3 + 6n^2$ |
| 8) -1 | 23) $-5x^4 + 14x^3 - 1$ | 38) $2b^4 - b^3 + 4b^2 + 4b$ |
| 9) 12 | 24) $5n^4 - 4n + 7$ | 39) $-3b^4 + 13b^3 - 7b^2 - 11b + 19$ |
| 10) -1 | 25) $7a^4 - 3a^2 - 2a$ | 40) $12n^4 - n^3 - 6n^2 + 10$ |
| 11) $3p^4 - 3p$ | 26) $12v^3 + 3v + 3$ | 41) $2x^4 - x^3 - 4x + 2$ |
| 12) $-m^3 + 12m^2$ | 27) $p^2 + 4p - 6$ | 42) $3x^4 + 9x^2 + 4x$ |
| 13) $-n^3 + 10n^2$ | 28) $3m^4 - 2m + 6$ | |
| 14) $8x^3 + 8x^2$ | 29) $5b^3 + 12b^2 + 5$ | |
| 15) $5n^4 + 5n$ | 30) $-15n^4 + 4n - 6$ | |

5.5

Answers to Multiply Polynomials

- | | |
|-----------------------|-------------------------------|
| 1) $6p - 42$ | 13) $15v^2 - 26v + 8$ |
| 2) $32k^2 + 16k$ | 14) $6a^2 - 44a - 32$ |
| 3) $12x + 6$ | 15) $24x^2 - 22x - 7$ |
| 4) $18n^3 + 21n^2$ | 16) $20x^2 - 29x + 6$ |
| 5) $20m^5 + 20m^4$ | 17) $30x^2 - 14xy - 4y^2$ |
| 6) $12r - 21$ | 18) $16u^2 + 10uv - 21v^2$ |
| 7) $32n^2 + 80n + 48$ | 19) $3x^2 + 13xy + 12y^2$ |
| 8) $2x^2 - 7x - 4$ | 20) $40u^2 - 34uv - 48v^2$ |
| 9) $56b^2 - 19b - 15$ | 21) $56x^2 + 61xy + 15y^2$ |
| 10) $4r^2 + 40r + 64$ | 22) $5a^2 - 7ab - 24b^2$ |
| 11) $8x^2 + 22x + 15$ | 23) $6r^3 - 43r^2 + 12r - 35$ |
| 12) $7n^2 + 43n - 42$ | |

24) $16x^3 + 44x^2 + 44x + 40$

25) $12n^3 - 20n^2 + 38n - 20$

26) $8b^3 - 4b^2 - 4b - 12$

27) $36x^3 - 24x^2y + 3xy^2 + 12y^3$

28) $21m^3 + 4m^2n - 8n^3$

29) $48n^4 - 16n^3 + 64n^2 - 6n + 36$

30) $14a^4 + 30a^3 - 13a^2 - 12a + 3$

31) $15k^4 + 24k^3 + 48k^2 + 27k + 18$

32) $42u^4 + 76u^3v + 17u^2v^2 - 18v^4$

33) $18x^2 - 15x - 12$

34) $10x^2 - 55x + 60$

35) $24x^2 - 18x - 15$

36) $16x^2 - 44x - 12$

37) $7x^2 - 49x + 70$

38) $40x^2 - 10x - 5$

39) $96x^2 - 6$

40) $36x^2 + 108x + 81$

5.6

Answers to Multiply Special Products

1) $x^2 - 64$

2) $a^2 - 16$

3) $1 - 9p^2$

4) $x^2 - 9$

5) $1 - 49n^2$

6) $64m^2 - 25$

7) $25n^2 - 64$

8) $4r^2 - 9$

9) $16x^2 - 64$

10) $b^2 - 49$

11) $16y^2 - x^2$

12) $49a^2 - 49b^2$

13) $16m^2 - 64n^2$

14) $9y^2 - 9x^2$

15) $36x^2 - 4y^2$

16) $1 + 10n + 25n^2$

17) $a^2 + 10a + 25$

18) $v^2 + 8v + 16$

19) $x^2 - 16x + 64$

20) $1 - 12n + 36n^2$

21) $p^2 + 14p + 49$

22) $49k^2 - 98k + 49$

23) $49 - 70n + 25n^2$

24) $16x^2 - 40x + 25$

25) $25m^2 - 80m + 64$

26) $9a^2 + 18ab + 9b^2$

27) $25x^2 + 70xy + 49y^2$

28) $16m^2 - 8mn + n^2$

29) $4x^2 + 8xy + 4y^2$

30) $64x^2 + 80xy + 25y^2$

31) $25 + 20r + 4r^2$

32) $m^2 - 14m + 49$

33) $4 + 20x + 25x^2$

34) $64n^2 - 49$

35) $16v^2 - 49$

36) $b^2 - 16$

37) $n^2 - 25$

38) $49x^2 + 98x + 49$

39) $16k^2 + 16k + 4$

40) $9a^2 - 64$

5.7

Answers to Divide Polynomials

1) $5x + \frac{1}{4} + \frac{1}{2x}$

2) $\frac{5x^3}{9} + 5x^2 + \frac{4x}{9}$

3) $2n^3 + \frac{n^2}{10} + 4n$

4) $\frac{3k^2}{8} + \frac{k}{2} + \frac{1}{4}$

- | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 5) $2x^3 + 4x^2 + \frac{x}{2}$ | 19) $x - 3 + \frac{3}{10x-2}$ | 33) $3n^2 - 9n - 10 - \frac{8}{n+6}$ |
| 6) $\frac{5p^3}{4} + 4p^2 + 4p$ | 20) $n + 3 + \frac{3}{n+4}$ | 34) $k^2 - 3k - 9 - \frac{5}{k-1}$ |
| 7) $n^2 + 5n + \frac{1}{5}$ | 21) $r - 1 + \frac{2}{4x+3}$ | 35) $x^2 - 7x + 3 + \frac{1}{x+7}$ |
| 8) $\frac{m^2}{3} + 2m + 3$ | 22) $m + 4 + \frac{1}{m-1}$ | 36) $n^2 + 9n - 1 + \frac{3}{2n+3}$ |
| 9) $x - 10 + \frac{9}{x+8}$ | 23) $n + 2$ | 37) $p^2 + 4p - 1 + \frac{4}{9p+9}$ |
| 10) $r + 6 + \frac{1}{r-9}$ | 24) $x - 4 + \frac{4}{2x+3}$ | 38) $m^2 - 8m + 7 - \frac{7}{8m+7}$ |
| 11) $n + 8 - \frac{8}{n+5}$ | 25) $9b + 5 - \frac{5}{3b+8}$ | 39) $r^2 + 3r - 4 - \frac{8}{r-4}$ |
| 12) $b - 3 - \frac{5}{b-7}$ | 26) $v + 3 - \frac{5}{3v-9}$ | 40) $x^2 + 3x - 7 + \frac{5}{2x+6}$ |
| 13) $v + 8 - \frac{9}{v-10}$ | 27) $x - 7 - \frac{7}{4x-5}$ | 41) $6n^2 - 3n - 3 + \frac{5}{2n+3}$ |
| 14) $x - 3 - \frac{5}{x+7}$ | 28) $n - 7 - \frac{3}{4n+5}$ | 42) $6b^2 + b + 9 + \frac{3}{4b-7}$ |
| 15) $a + 4 - \frac{6}{a-8}$ | 29) $a^2 + 8a - 7 - \frac{6}{a+7}$ | 43) $v^2 - 6v + 6 + \frac{1}{4v+3}$ |
| 16) $x - 6 - \frac{2}{x-4}$ | 30) $8k^2 - 2k - 4 + \frac{5}{k-8}$ | |
| 17) $5p + 4 + \frac{3}{9p+4}$ | 31) $x^2 - 4x - 10 - \frac{1}{x+4}$ | |
| 18) $8k - 9 - \frac{1}{3k-1}$ | 32) $x^2 - 8x + 7$ | |

Answers - Chapter 6

6.1

Answers - Greatest Common Factor

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 1) $9 + 8b^2$ | 9) $3a^2b(-1 + 2ab)$ |
| 2) $x - 5$ | 10) $4x^3(2y^2 + 1)$ |
| 3) $5(9x^2 - 5)$ | 11) $-5x^2(1 + x + 3x^2)$ |
| 4) $1 + 2n^2$ | 12) $8n^5(-4n^4 + 4n + 5)$ |
| 5) $7(8 - 5p)$ | 13) $10(2x^4 - 3x + 3)$ |
| 6) $10(5x - 8y)$ | 14) $3(7p^6 + 10p^2 + 9)$ |
| 7) $7ab(1 - 5a)$ | 15) $4(7m^4 + 10m^3 + 2)$ |
| 8) $9x^2y^2(3y^3 - 8x)$ | |

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 16) $2x(-5x^3 + 10x + 6)$ | 24) $10y^4z^3(3x^5 + 5z^2 - x)$ |
| 17) $5(6b^9 + ab - 3a^2)$ | 25) $5q(6pr - p + 1)$ |
| 18) $3y^2(9y^5 + 4x + 3)$ | 26) $7b(4 + 2b + 5b^2 + b^4)$ |
| 19) $-8a^2b(6b + 7a + 7a^3)$ | 27) $3(-6n^5 + n^3 - 7n + 1)$ |
| 20) $5(6m^6 + 3mn^2 - 5)$ | 28) $3a^2(10a^6 + 2a^3 + 9a + 7)$ |
| 21) $5x^3y^2z(4x^5z + 3x^2 + 7y)$ | 29) $10x^{11}(-4 - 2x + 5x^2 - 5x^3)$ |
| 22) $3(p + 4q - 5q^2r^2)$ | 30) $4x^2(-6x^4 - x^2 + 3x + 1)$ |
| 23) $10(5x^2y + y^2 + 7xz^2)$ | 31) $4mn(-8n^7 + m^5 + 3n^3 + 4)$ |
| | 32) $2y^7(-5 + 3y^3 - 2xy^3 - 4xy)$ |

6.2

Answers - Grouping

- | | | |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1) $(8r^2 - 5)(5r - 1)$ | 11) $(7x + 5)(y - 7)$ | 21) $(4u + 3)(8v - 5)$ |
| 2) $(5x^2 - 8)(7x - 2)$ | 12) $(7r^2 + 3)(6r - 7)$ | 22) $2(u + 3)(2v + 7u)$ |
| 3) $(n^2 - 3)(3n - 2)$ | 13) $(8x + 3)(4y + 5x)$ | 23) $(5x + 6)(2y + 5)$ |
| 4) $(2v^2 - 1)(7v + 5)$ | 14) $(3a + b^2)(5b - 2)$ | 24) $(4x - 5y^2)(6y - 5)$ |
| 5) $(3b^2 - 7)(5b + 7)$ | 15) $(8x + 1)(2y - 7)$ | 25) $(3u - 7)(v - 2u)$ |
| 6) $(6x^2 + 5)(x - 8)$ | 16) $(m + 5)(3n - 8)$ | 26) $(7a - 2)(8b - 7)$ |
| 7) $(3x^2 + 2)(x + 5)$ | 17) $(2x + 7y^2)(y - 4x)$ | 27) $(2x + 1)(8y - 3x)$ |
| 8) $(7p^2 + 5)(4p + 3)$ | 18) $(m - 5)(5n + 2)$ | |
| 9) $(7x^2 - 4)(5x - 4)$ | 19) $(5x - y)(8y + 7)$ | |
| 10) $(7n^2 - 5)(n + 3)$ | 20) $(8x - 1)(y + 7)$ | |

6.3

Answers - Trinomials where a = 1

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1) $(p + 9)(p + 8)$ | 4) $(x - 5)(x + 6)$ |
| 2) $(x - 8)(x + 9)$ | 5) $(x + 1)(x - 10)$ |
| 3) $(n - 8)(n - 1)$ | 6) $(x + 5)(x + 8)$ |

- | | | |
|---------------------|--------------------|------------------------|
| 7) $(b+8)(b+4)$ | 17) $(u-5v)(u-3v)$ | 27) $5(a+10)(a+2)$ |
| 8) $(b-10)(b-7)$ | 18) $(m+5n)(m-8n)$ | 28) $5(n-8)(n-1)$ |
| 9) $(x-7)(x+10)$ | 19) $(m+4n)(m-2n)$ | 29) $6(a-4)(a+8)$ |
| 10) $(x-3)(x+6)$ | 20) $(x+8y)(x+2y)$ | 30) $5(v-1)(v+5)$ |
| 11) $(n-5)(n-3)$ | 21) $(x-9y)(x-2y)$ | 31) $6(x+2y)(x+y)$ |
| 12) $(a+3)(a-9)$ | 22) $(u-7v)(u-2v)$ | 32) $5(m^2+6mn-18n^2)$ |
| 13) $(p+6)(p+9)$ | 23) $(x-3y)(x+4y)$ | 33) $6(x+9y)(x+7y)$ |
| 14) $(p+10)(p-3)$ | 24) $(x+5y)(x+9y)$ | 34) $6(m-9n)(m+3n)$ |
| 15) $(n-8)(n-7)$ | 25) $(x+6y)(x-2y)$ | |
| 16) $(m-5n)(m-10n)$ | 26) $4(x+7)(x+6)$ | |

6.4

Answers - Trinomials where $a \neq 1$

- | | | |
|-------------------|---------------------|-------------------------|
| 1) $(7x-6)(x-6)$ | 15) $(3x-5)(x-4)$ | 29) $(k-4)(4k-1)$ |
| 2) $(7n-2)(n-6)$ | 16) $(3u-2v)(u+5v)$ | 30) $(r-1)(4r+7)$ |
| 3) $(7b+1)(b+2)$ | 17) $(3x+2y)(x+5y)$ | 31) $(x+2y)(4x+y)$ |
| 4) $(7v+4)(v-4)$ | 18) $(7x+5y)(x-y)$ | 32) $2(2m^2+3mn+3n^2)$ |
| 5) $(5a+7)(a-4)$ | 19) $(5x-7y)(x+7y)$ | 33) $(m-3n)(4m+3n)$ |
| 6) Prime | 20) $(5u-4v)(u+7v)$ | 34) $2(2x^2-3xy+15y^2)$ |
| 7) $(2x-1)(x-2)$ | 21) $3(2x+1)(x-7)$ | 35) $(x+3y)(4x+y)$ |
| 8) $(3r+2)(r-2)$ | 22) $2(5a+3)(a-6)$ | 36) $3(3u+4v)(2u-3v)$ |
| 9) $(2x+5)(x+7)$ | 23) $3(7k+6)(k-5)$ | 37) $2(2x+7y)(3x+5y)$ |
| 10) $(7x-6)(x+5)$ | 24) $3(7n-6)(n+3)$ | 38) $4(x+3y)(4x+3y)$ |
| 11) $(2b-3)(b+1)$ | 25) $2(7x-2)(x-4)$ | 39) $4(x-2y)(6x-y)$ |
| 12) $(5k-6)(k-4)$ | 26) $(r+1)(4r-3)$ | 40) $2(3x+2y)(2x+7y)$ |
| 13) $(5k+3)(k+2)$ | 27) $(x+4)(6x+5)$ | |
| 14) $(3r+7)(r+3)$ | 28) $(3p+7)(2p-1)$ | |

6.5

Answers - Factoring Special Products

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1) $(r+4)(r-4)$ | 3) $(v+5)(v-5)$ |
| 2) $(x+3)(x-3)$ | 4) $(x+1)(x-1)$ |

- 5) $(p+2)(p-2)$
- 6) $(2v+1)(2v-1)$
- 7) $(3k+2)(3k-2)$
- 8) $(3a+1)(3a-1)$
- 9) $3(x+3)(x-3)$
- 10) $5(n+2)(n-2)$
- 11) $4(2x+3)(2x-3)$
- 12) $5(25x^2+9y^2)$
- 13) $2(3a+5b)(3a-5b)$
- 14) $4(m^2+16n^2)$
- 15) $(a-1)^2$
- 16) $(k+2)^2$
- 17) $(x+3)^2$
- 18) $(n-4)^2$
- 19) $(x-3)^2$
- 20) $(k-2)^2$
- 21) $(5p-1)^2$
- 22) $(x+1)^2$
- 23) $(5a+3b)^2$
- 24) $(x+4y)^2$
- 25) $(2a-5b)^2$
- 26) $2(3m-2n)^2$
- 27) $2(2x-3y)^2$
- 28) $5(2x+y)^2$
- 29) $(2-m)(4+2m+m^2)$
- 30) $(x+4)(x^2-4x+16)$
- 31) $(x-4)(x^2+4x+16)$
- 32) $(x+2)(x^2-2x+4)$
- 33) $(6-u)(36+6u+u^2)$
- 34) $(5x-6)(25x^2+30x+36)$
- 35) $(5a-4)(25a^2+20a+16)$
- 36) $(4x-3)(16x^2+12x+9)$
- 37) $(4x+3y)(16x^2-12xy+9y^2)$
- 38) $4(2m-3n)(4m^2+6mn+9n^2)$
- 39) $2(3x+5y)(9x^2-15xy+25y^2)$
- 40) $3(5m+6n)(25m^2-30mn+36n^2)$
- 41) $(a^2+9)(a+3)(a-3)$
- 42) $(x^2+16)(x+4)(x-4)$
- 43) $(4+z^2)(2+z)(2-z)$
- 44) $(n^2+1)(n+1)(n-1)$
- 45) $(x^2+y^2)(x+y)(x-y)$
- 46) $(4a^2+b^2)(2a+b)(2a-b)$
- 47) $(m^2+9b^2)(m+3b)(m-3b)$
- 48) $(9c^2+4d^2)(3c+2d)(3c-2d)$

6.6

Answers - Factoring Strategy

- 1) $3(2a+5y)(4z-3h)$
- 2) $(2x-5)(x-3)$
- 3) $(5u-4v)(u-v)$
- 4) $4(2x+3y)^2$
- 5) $2(-x+4y)(x^2+4xy+16y^2)$
- 6) $5(4u-x)(v-3u^2)$
- 7) $n(5n-3)(n+2)$
- 8) $x(2x+3y)(x+y)$
- 9) $2(3u-2)(9u^2+6u+4)$
- 10) $2(3-4x)(9+12x+16x^2)$

- | | |
|--------------------------------|---------------------------|
| 11) $n(n-1)$ | 27) $(3x-4)(9x^2+12x+16)$ |
| 12) $(5x+3)(x-5)$ | 28) $(4a+3b)(4a-3b)$ |
| 13) $(x-3y)(x-y)$ | 29) $x(5x+2)$ |
| 14) $5(3u-5v)^2$ | 30) $2(x-2)(x-3)$ |
| 15) $(3x+5y)(3x-5y)$ | 31) $3k(k-5)(k-4)$ |
| 16) $(x-3y)(x^2+3xy+9y^2)$ | 32) $2(4x+3y)(4x-3y)$ |
| 17) $(m+2n)(m-2n)$ | 33) $(m-4x)(n+3)$ |
| 18) $3(2a+n)(2b-3)$ | 34) $(2k+5)(k-2)$ |
| 19) $4(3b^2+2x)(3c-2d)$ | 35) $(4x-y)^2$ |
| 20) $3m(m+2n)(m-4n)$ | 36) $v(v+1)$ |
| 21) $2(4+3x)(16-12x+9x^2)$ | 37) $3(3m+4n)(3m-4n)$ |
| 22) $(4m+3n)(16m^2-12mn+9n^2)$ | 38) $x^2(x+4)$ |
| 23) $2x(x+5y)(x-2y)$ | 39) $3x(3x-5y)(x+4y)$ |
| 24) $(3a+x^2)(c+5d^2)$ | 40) $3n^2(3n-1)$ |
| 25) $n(n+2)(n+5)$ | 41) $2(m-2n)(m+5n)$ |
| 26) $(4m-n)(16m^2+4mn+n^2)$ | 42) $v^2(2u-5v)(u-3v)$ |

6.7

Answers - Solve by Factoring

- | | | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------------|
| 1) $7, -2$ | 13) $4, 0$ | 25) $\frac{8}{3}, -5$ |
| 2) $-4, 3$ | 14) $8, 0$ | 26) $-\frac{1}{2}, \frac{5}{3}$ |
| 3) $1, -4$ | 15) $1, 4$ | 27) $-\frac{3}{7}, -3$ |
| 4) $-\frac{5}{2}, 7$ | 16) $4, 2$ | 28) $-\frac{4}{3}, -3$ |
| 5) $-5, 5$ | 17) $\frac{3}{7}, -8$ | 29) $-4, 1$ |
| 6) $4, -8$ | 18) $-\frac{1}{7}, -8$ | 30) $2, -3$ |
| 7) $2, -7$ | 19) $\frac{4}{7}, -3$ | 31) $-7, 7$ |
| 8) $-5, 6$ | 20) $\frac{1}{4}, 3$ | 32) $-4, -6$ |
| 9) $-\frac{5}{7}, -3$ | 21) $-4, -3$ | 33) $-\frac{5}{2}, -8$ |
| 10) $-\frac{7}{8}, 8$ | 22) $8, -4$ | 34) $-\frac{6}{5}, -7$ |
| 11) $-\frac{1}{5}, 2$ | 23) $8, -2$ | |
| 12) $-\frac{1}{2}, 2$ | 24) $4, 0$ | |

$$35) \frac{4}{5}, -6$$

$$36) \frac{5}{3}, -2$$

Answers - Chapter 7

7.1

Answers - Reduce Rational Expressions

$$1) 3$$

$$2) \frac{1}{3}$$

$$3) -\frac{1}{5}$$

$$4) \text{undefined}$$

$$5) \frac{1}{2}$$

$$6) 6$$

$$7) -10$$

$$8) 0, 2$$

$$9) -\frac{5}{2}$$

$$10) 0, -10$$

$$11) 0$$

$$12) -\frac{10}{3}$$

$$13) -2$$

$$14) 0, -\frac{1}{2}$$

$$15) -8, 4$$

$$16) 0, \frac{1}{7}$$

$$17) \frac{7x}{6}$$

$$18) \frac{3}{n}$$

$$19) \frac{3}{5a}$$

$$20) \frac{7}{8k}$$

$$21) \frac{4}{x}$$

$$22) \frac{9x}{2}$$

$$23) \frac{3m-4}{10}$$

$$24) \frac{10}{9n^2(9n+4)}$$

$$25) \frac{10}{2p+1}$$

$$26) \frac{1}{9}$$

$$27) \frac{1}{x+7}$$

$$28) \frac{7m+3}{9}$$

$$29) \frac{8x}{7(x+1)}$$

$$30) \frac{7r+8}{8r}$$

$$31) \frac{n+6}{n-5}$$

$$32) \frac{b+6}{b+7}$$

$$33) \frac{9}{v-10}$$

$$34) \frac{3(x-3)}{5x+4}$$

$$35) \frac{2x-7}{5x-7}$$

$$36) \frac{k-8}{k+4}$$

$$37) \frac{3a-5}{5a+2}$$

$$38) \frac{9}{p+2}$$

$$39) \frac{2n-1}{9}$$

$$40) \frac{3x-5}{5(x+2)}$$

$$41) \frac{2(m+2)}{5m-3}$$

$$42) \frac{9r}{5(r+1)}$$

$$43) \frac{2(x-4)}{3x-4}$$

$$44) \frac{5b-8}{5b+2}$$

$$45) \frac{7n-4}{4}$$

$$46) \frac{5(v+1)}{3v+1}$$

$$47) \frac{(n-1)^2}{6(n+1)}$$

$$48) \frac{7x-6}{(3x+4)(x+1)}$$

$$49) \frac{7a+9}{2(3a-2)}$$

$$50) \frac{2(2k+1)}{9(k-1)}$$

7.2

Answers - Multiply and Divide

$$1) 4x^2$$

$$2) \frac{14}{3}$$

$$3) \frac{63}{10n}$$

$$4) \frac{63}{10m}$$

- | | | |
|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 5) $\frac{3x^2}{2}$ | 19) $\frac{3}{5}$ | 33) $9m^2(m+10)$ |
| 6) $\frac{5p}{2}$ | 20) $\frac{x+10}{x+4}$ | 34) $\frac{10}{9(n+6)}$ |
| 7) $5m$ | 21) $\frac{4(m-5)}{5m^2}$ | 35) $\frac{p+3}{6(p+8)}$ |
| 8) $\frac{7}{10}$ | 22) 7 | 36) $\frac{x-8}{x+7}$ |
| 9) $\frac{r-6}{r+10}$ | 23) $\frac{x+3}{4}$ | 37) $\frac{5b}{b+5}$ |
| 10) $x+4$ | 24) $\frac{n-9}{n+7}$ | 38) $n+3$ |
| 11) $\frac{2}{3}$ | 25) $\frac{b+2}{8b}$ | 39) $r-8$ |
| 12) $\frac{9}{b-5}$ | 26) $\frac{v-9}{5}$ | 40) $\frac{18}{5}$ |
| 13) $\frac{x-10}{7}$ | 27) $-\frac{1}{n-6}$ | 41) $\frac{3}{2}$ |
| 14) $\frac{1}{v-10}$ | 28) $\frac{x+1}{x-3}$ | 42) $\frac{1}{a+2b}$ |
| 15) $x+1$ | 29) $\frac{1}{a+7}$ | 43) $\frac{1}{x+2}$ |
| 16) $\frac{a+10}{a-6}$ | 30) $\frac{7}{8(k+3)}$ | 44) $\frac{3(x-2)}{4(x+2)}$ |
| 17) 5 | 31) $\frac{x-4}{x+3}$ | |
| 18) $\frac{p-10}{p-4}$ | 32) $\frac{9(x+6)}{10}$ | |

7.3

Answers - Least Common Denominators

- 1) 18
- 2) a^2
- 3) ay
- 4) $20xy$
- 5) $6a^2c^3$
- 6) 12
- 7) $2x-8$
- 8) x^2-2x-3
- 9) x^2-x-12
- 10) $x^2-11x+30$

- 11) $12a^4b^5$
- 12) $25x^3y^5z$
- 13) $x(x-3)$
- 14) $4(x-2)$
- 15) $(x+2)(x-4)$
- 16) $x(x-7)(x+1)$
- 17) $(x+5)(x-5)$
- 18) $(x-3)^2(x+3)$
- 19) $(x+1)(x+2)(x+3)$
- 20) $(x-2)(x-5)(x+3)$
- 21) $\frac{6a^4}{10a^3b^2}, \frac{2b}{10a^3b^2}$
- 22) $\frac{3x^2+6x}{(x-4)(x+2)}, \frac{2x-8}{(x-4)(x+2)}$
- 23) $\frac{x^2+4x+4}{(x-3)(x+2)}, \frac{x^2-6x+9}{(x-3)(x+2)}$
- 24) $\frac{5}{x(x-6)}, \frac{2x-12}{x(x-6)}, \frac{-3x}{x(x-6)}$
- 25) $\frac{x^2-4x}{(x-4)^2(x+4)}, \frac{3x^2+12x}{(x-4)^2(x+4)}$
- 26) $\frac{5x+1}{(x-5)(x+2)}, \frac{4x+8}{(x-5)(x+2)}$
- 27) $\frac{x^2+7x+6}{(x-6)(x+6)^2}, \frac{2x^2-9x-18}{(x-6)(x+6)^2}$
- 28) $\frac{3x^2+4x+1}{(x-4)(x+3)(x+1)}, \frac{2x^2-8x}{(x-4)(x+3)(x+1)}$
- 29) $\frac{4x}{(x-3)(x+2)}, \frac{x^2+4x+4}{(x-3)(x+2)}$
- 30) $\frac{3x^2+15x}{(x-4)(x-2)(x+5)}, \frac{x^2-4x+4}{(x-4)(x-2)(x+5)}, \frac{5x-20}{(x-4)(x-2)(x+5)}$

7.4

Answers - Add and Subtract

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1) $\frac{6}{a+3}$ | 4) $\frac{a+4}{a+6}$ |
| 2) $x-4$ | 5) $\frac{x+6}{x-5}$ |
| 3) $t+7$ | 6) $\frac{3x+4}{x^2}$ |

$$\begin{aligned}
7) & \frac{5}{24r} \\
8) & \frac{7x+3y}{x^2y^2} \\
9) & \frac{15t+16}{18t^3} \\
10) & \frac{5x+9}{24} \\
11) & \frac{a+8}{4} \\
12) & \frac{5a^2+7a-3}{9a^2} \\
13) & \frac{-7x-13}{4x} \\
14) & \frac{-c^2+cd-d^2}{c^2d^2} \\
15) & \frac{3y^2-3xy-6x^2}{2x^2y^2} \\
16) & \frac{4x}{x^2-1} \\
17) & \frac{-z^2+5z}{z^2-1} \\
18) & \frac{11x+15}{4x(x+5)} \\
19) & \frac{14-3x}{x^2-4} \\
20) & \frac{x^2-x}{x^2-25}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
21) & \frac{4t-5}{4(t-3)} \\
22) & \frac{2x+10}{(x+3)^2} \\
23) & \frac{6-20x}{15x(x+1)} \\
24) & \frac{9a}{4(a-5)} \\
25) & \frac{t^2+2ty-y^2}{y^2-t^2} \\
26) & \frac{2x^2-10x+25}{x(x-5)} \\
27) & \frac{x-3}{(x+3)(x+1)} \\
28) & \frac{2x+3}{(x-1)(x+4)} \\
29) & \frac{x-8}{(x+8)(x+6)} \\
30) & \frac{2x-5}{(x-3)(x-2)} \\
31) & \frac{5x+12}{x^2+5x+6} \\
32) & \frac{4x+1}{(x+1)(x-2)} \\
33) & \frac{2x+4}{x^2+4x+3}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
34) & \frac{2x+7}{x^2+5x+6} \\
35) & \frac{2x-8}{x^2-5x-14} \\
36) & \frac{-3x^2+7x+4}{3(x+2)(2-x)} \\
37) & \frac{a-2}{a^2-9} \\
38) & \frac{2}{y^2-y} \\
39) & \frac{z-3}{2z-1} \\
40) & \frac{2}{r+s} \\
41) & \frac{5(x-1)}{(x+1)(x+3)} \\
42) & \frac{5x+5}{x^2+2x-15} \\
43) & \frac{-(x-29)}{(x-3)(x+5)} \\
44) & \frac{5x-10}{x^2+5x+4}
\end{aligned}$$

7.5

Answers - Complex Fractions

$$\begin{aligned}
1) & \frac{x}{x-1} \\
2) & \frac{1-y}{y} \\
3) & \frac{-a}{a+2} \\
4) & \frac{5-a}{a} \\
5) & -\frac{a-1}{a+1} \\
6) & \frac{b^3+2b-b-2}{8b} \\
7) & \frac{2}{5} \\
8) & \frac{4}{5} \\
9) & -\frac{1}{2} \\
10) & -\frac{1}{2} \\
11) & \frac{x^2-x-1}{x^2+x+1}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
12) & \frac{2a^2-3a+3}{-4a^2-2a} \\
13) & \frac{x}{3} \\
14) & 3x+2 \\
15) & \frac{4b(a-b)}{a} \\
16) & \frac{x+2}{x-1} \\
17) & \frac{x-5}{x+9} \\
18) & -\frac{(x-3)(x+5)}{4x^2-5x+4} \\
19) & \frac{1}{3x+8} \\
20) & \frac{1}{x+4} \\
21) & \frac{x-2}{x+2} \\
22) & \frac{x-7}{x+5}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
23) & \frac{x-3}{x+4} \\
24) & \frac{-2a-2}{3a-4} \\
25) & -\frac{b-2}{2b+3} \\
26) & \frac{x+y}{x-y} \\
27) & \frac{a-3b}{a+3b} \\
28) & -\frac{2x}{x^2+1} \\
29) & -\frac{2}{y} \\
30) & x^2-1 \\
31) & \frac{y-x}{xy} \\
32) & \frac{x^2-xy+y^2}{y-x}
\end{aligned}$$

$$33) \frac{x^2 + y^2}{xy}$$

$$34) \frac{2x - 1}{2x + 1}$$

$$35) \frac{(1 - 3x)^2}{x^2(x + 3)(x - 3)}$$

$$36) \frac{x + y}{xy}$$

7.6

Answers - Proportions

$$1) \frac{40}{3} = a$$

$$2) n = \frac{14}{3}$$

$$3) k = \frac{12}{7}$$

$$4) x = 16$$

$$5) x = \frac{3}{2}$$

$$6) n = 34$$

$$7) m = 21$$

$$8) x = \frac{79}{8}$$

$$9) p = 49$$

$$10) n = 25$$

$$11) b = -\frac{40}{3}$$

$$12) r = \frac{36}{5}$$

$$13) x = \frac{5}{2}$$

$$14) n = \frac{32}{5}$$

$$15) a = \frac{6}{7}$$

$$16) v = -\frac{16}{7}$$

$$17) v = \frac{69}{5}$$

$$18) n = \frac{61}{3}$$

$$19) x = \frac{38}{3}$$

$$20) k = \frac{73}{3}$$

$$21) x = -8, 5$$

$$22) x = -7, 5$$

$$23) m = -7, 8$$

$$24) x = -3, 9$$

$$25) p = -7, -2$$

$$26) n = -6, 9$$

$$27) n = -1$$

$$28) n = -4, -1$$

$$29) x = -7, 1$$

$$30) x = -1, 3$$

$$31) \$9.31$$

$$32) 16$$

$$33) 2.5 \text{ in}$$

$$34) 12.1 \text{ ft}$$

$$35) 39.4 \text{ ft}$$

$$36) 3.1 \text{ in}$$

$$37) \text{ T: } 38, \text{ V: } 57$$

$$38) \text{ J: } 4 \text{ hr, S: } 14 \text{ hr}$$

$$39) \$8$$

$$40) \text{ C: } 36 \text{ min,} \\ \text{K: } 51 \text{ min}$$

7.7

Answers - Solving Rational Equations

$$1) -\frac{1}{2}, \frac{2}{3}$$

$$2) -3, 1$$

$$3) 3$$

$$4) -1, 4$$

$$5) 2$$

$$6) \frac{1}{3}$$

$$7) -1$$

$$8) -\frac{1}{3}$$

$$9) -5$$

$$10) -\frac{7}{15}$$

$$11) -5, 0$$

$$12) 5, 10$$

$$13) \frac{16}{3}, 5$$

$$14) 2, 13$$

$$15) -8$$

$$16) 2$$

$$17) -\frac{1}{5}, 5$$

$$18) -\frac{9}{5}, 1$$

$$19) \frac{3}{2}$$

$$20) 10$$

21) 0, 5

22) $-2, \frac{5}{3}$

23) 4, 7

24) -1

25) $\frac{2}{3}$

26) $\frac{1}{2}$

27) $\frac{3}{10}$

28) 1

29) $-\frac{2}{3}$

30) -1

31) $\frac{13}{4}$

32) 1

33) -10

34) $\frac{7}{4}$

7.8

Answers - Dimensional Analysis

1) 12320 yd

2) 0.0073125 T

3) 0.0112 g

4) 135,000 cm

5) 6.1 mi

6) 0.5 yd²

7) 0.435 km²

8) 86,067,200 ft²

9) 6,500,000 m³

10) 239.58 cm³

11) 0.0072 yd³

12) 5.13 ft/sec

13) 6.31 mph

14) 104.32 mi/hr

15) 111 m/s

16) 2,623,269,600 km/yr

17) 11.6 lb/in²

18) 63,219.51 km/hr²

19) 32.5 mph; 447 yd/oz

20) 6.608 mi/hr

21) 17280 pages/day; 103.4 reams/month

22) 2,365,200,000 beats/lifetime

23) 1.28 g/L

24) \$3040

25) 56 mph; 25 m/s

26) 148.15 yd³; 113 m³

27) 3630 ft², 522,720 in²

28) 350,000 pages

29) 15,603,840,000 ft³/week

30) 621,200 mg; 1.42 lb

Answers - Chapter 8

8.1

Answers - Square Roots

1) $7\sqrt{5}$

2) $5\sqrt{5}$

3) 6

4) 14

- 5) $2\sqrt{3}$
- 6) $6\sqrt{2}$
- 7) $6\sqrt{3}$
- 8) $20\sqrt{2}$
- 9) $48\sqrt{2}$
- 10) $56\sqrt{2}$
- 11) $-112\sqrt{2}$
- 12) $-21\sqrt{7}$
- 13) $8\sqrt{3n}$
- 14) $7\sqrt{7b}$
- 15) $14v$
- 16) $10n\sqrt{n}$
- 17) $6x\sqrt{7}$

- 18) $10a\sqrt{2a}$
- 19) $-10k^2$
- 20) $-20p^2\sqrt{7}$
- 21) $-56x^2$
- 22) $-16\sqrt{2n}$
- 23) $-30\sqrt{m}$
- 24) $32p\sqrt{7}$
- 25) $3xy\sqrt{5}$
- 26) $6b^2a\sqrt{2a}$
- 27) $4xy\sqrt{xy}$
- 28) $16a^2b\sqrt{2}$
- 29) $8x^2y^2\sqrt{5}$
- 30) $16m^2n\sqrt{2n}$

- 31) $24y\sqrt{5x}$
- 32) $56\sqrt{2mn}$
- 33) $35xy\sqrt{5y}$
- 34) $12xy$
- 35) $-12u\sqrt{5uv}$
- 36) $-30y^2x\sqrt{2x}$
- 37) $-48x^2z^2y\sqrt{5}$
- 38) $30a^2c\sqrt{2b}$
- 39) $8j^2\sqrt{5hk}$
- 40) $-4yz\sqrt{2xz}$
- 41) $-12p\sqrt{6mn}$
- 42) $-32p^2m\sqrt{2q}$

8.2

Answers - Higher Roots

- 1) $5\sqrt[3]{5}$
- 2) $5\sqrt[3]{3}$
- 3) $5\sqrt[3]{6}$
- 4) $5\sqrt[3]{2}$
- 5) $5\sqrt[3]{7}$
- 6) $2\sqrt[3]{3}$
- 7) $-8\sqrt[4]{6}$
- 8) $-16\sqrt[4]{3}$
- 9) $12\sqrt[4]{7}$
- 10) $6\sqrt[4]{3}$
- 11) $-2\sqrt[4]{7}$
- 12) $15\sqrt[4]{3}$
- 13) $3\sqrt[4]{8a^2}$
- 14) $2\sqrt[4]{4n^3}$

- 15) $2\sqrt[5]{7n^3}$
- 16) $-2\sqrt[5]{3x^3}$
- 17) $2p\sqrt[5]{7}$
- 18) $2x\sqrt[6]{4}$
- 19) $-6\sqrt[7]{7r}$
- 20) $-16b\sqrt[7]{3b}$
- 21) $4v^2\sqrt[3]{6v}$
- 22) $20a^2\sqrt[3]{2}$
- 23) $-28n^2\sqrt[3]{5}$
- 24) $-8n^2$
- 25) $-3xy\sqrt[3]{5x^2}$
- 26) $4uv\sqrt[3]{u^2}$
- 27) $-2xy\sqrt[3]{4xy}$
- 28) $10ab\sqrt[3]{ab^2}$
- 29) $4xy^2\sqrt[3]{4x}$

- 30) $3xy^2\sqrt[3]{7}$
- 31) $-21xy^2\sqrt[3]{3y}$
- 32) $-8y^2\sqrt[3]{7x^2y^2}$
- 33) $10v^2\sqrt[3]{3u^2v^2}$
- 34) $-40\sqrt[3]{6xy}$
- 35) $-12\sqrt[3]{3ab^2}$
- 36) $9y\sqrt[3]{5x}$
- 37) $-18m^2np^2\sqrt[3]{2m^2p}$
- 38) $-12mpq\sqrt[4]{5p^3}$
- 39) $18xy^4\sqrt[4]{8xy^3z^2}$
- 40) $-18ab^2\sqrt[4]{5ac}$
- 41) $14hj^2k^2\sqrt[4]{8h^2}$

$$42) -18xz\sqrt[4]{4x^3yz^3}$$

8.3

Answers - Adding Radicals

$$1) 6\sqrt{5}$$

$$2) -3\sqrt{6} - 5\sqrt{3}$$

$$3) -3\sqrt{2} + 6\sqrt{5}$$

$$4) -5\sqrt{6} - \sqrt{3}$$

$$5) -5\sqrt{6}$$

$$6) -3\sqrt{3}$$

$$7) 3\sqrt{6} + 5\sqrt{5}$$

$$8) -\sqrt{5} + \sqrt{3}$$

$$9) -8\sqrt{2}$$

$$10) -6\sqrt{6} + 9\sqrt{3}$$

$$11) -3\sqrt{6} + \sqrt{3}$$

$$12) -2\sqrt{5} - 6\sqrt{6}$$

$$13) -2\sqrt{2}$$

$$14) 8\sqrt{5} - \sqrt{3}$$

$$15) 5\sqrt{2}$$

$$16) -9\sqrt{3}$$

$$17) -3\sqrt{6} - \sqrt{3}$$

$$18) 3\sqrt{2} + 3\sqrt{6}$$

$$19) -12\sqrt{2} + 2\sqrt{5}$$

$$20) -3\sqrt{2}$$

$$21) -4\sqrt{6} + 4\sqrt{5}$$

$$22) -\sqrt{5} - 3\sqrt{6}$$

$$23) 8\sqrt{6} - 9\sqrt{3} + 4\sqrt{2}$$

$$24) -\sqrt{6} - 10\sqrt{3}$$

$$25) 2\sqrt[3]{2}$$

$$26) 6\sqrt[3]{5} - 3\sqrt[3]{3}$$

$$27) -\sqrt[4]{3}$$

$$28) 10\sqrt[4]{4}$$

$$29) \sqrt[4]{2} - 3\sqrt[4]{3}$$

$$30) 5\sqrt[4]{6} + 2\sqrt[4]{4}$$

$$31) 6\sqrt[4]{3} - 3\sqrt[4]{4}$$

$$32) -6\sqrt[4]{3} + 2\sqrt[4]{6}$$

$$33) 2\sqrt[4]{2} + \sqrt[4]{3} + 6\sqrt[4]{4}$$

$$34) -2\sqrt[4]{3} - 9\sqrt[4]{5} - 3\sqrt[4]{2}$$

$$35) \sqrt[5]{6} - 6\sqrt[5]{2}$$

$$36) \sqrt[7]{3} - 6\sqrt[7]{6} + 3\sqrt[7]{5}$$

$$37) 4\sqrt[5]{5} - 4\sqrt[5]{6}$$

$$38) -11\sqrt[7]{2} - 2\sqrt[7]{5}$$

$$39) -4\sqrt[6]{4} - 6\sqrt[6]{5} - 4\sqrt[6]{2}$$

8.4

Answers - Multiply and Divide Radicals

$$1) -48\sqrt{5}$$

$$2) -25\sqrt{6}$$

$$3) 6m\sqrt{5}$$

$$4) -25r^2\sqrt{2r}$$

$$5) 2x^2\sqrt[3]{x}$$

$$6) 6a^2\sqrt[3]{5a}$$

$$7) 2\sqrt{3} + 2\sqrt{6}$$

$$8) 5\sqrt{2} + 2\sqrt{5}$$

$$9) -45\sqrt{5} - 10\sqrt{15}$$

$$10) 45\sqrt{5} + 10\sqrt{15}$$

$$11) 25n\sqrt{10} + 10\sqrt{5}$$

$$12) 5\sqrt{3} - 9\sqrt{5v}$$

$$13) -2 - 4\sqrt{2}$$

$$14) 16 - 9\sqrt{3}$$

$$15) 15 - 11\sqrt{5}$$

$$16) 30 + 8\sqrt{3} + 5\sqrt{15} + 4\sqrt{5}$$

$$17) 6a + a\sqrt{10} + 6a\sqrt{6} + 2a\sqrt{15}$$

$$18) -4p\sqrt{10} + 50\sqrt{p}$$

$$19) 63 + 32\sqrt{3}$$

$$20) -10\sqrt{m} + 25\sqrt{2} + \sqrt{2m} - 5$$

$$21) \frac{\sqrt{3}}{25}$$

$$22) \frac{\sqrt{15}}{4}$$

$$23) \frac{1}{20}$$

$$24) 2$$

8.5

$$25) \frac{\sqrt{15}}{3}$$

$$26) \frac{\sqrt{10}}{15}$$

$$27) \frac{4\sqrt{3}}{9}$$

$$28) \frac{4\sqrt{5}}{5}$$

$$29) \frac{5\sqrt{3xy}}{12y^2}$$

$$30) \frac{4\sqrt{3x}}{16xy^2}$$

$$31) \frac{\sqrt{6p}}{3}$$

$$32) \frac{2\sqrt{5n}}{5}$$

$$33) \frac{\sqrt[3]{10}}{5}$$

$$34) \frac{\sqrt[3]{15}}{4}$$

$$35) \frac{\sqrt[3]{10}}{8}$$

$$36) \frac{\sqrt[4]{8}}{8}$$

$$37) \frac{5\sqrt[4]{10r^2}}{2}$$

$$38) \frac{\sqrt[4]{4n^2}}{mn}$$

Answers - Rationalize Denominators

$$1) \frac{4+2\sqrt{3}}{3}$$

$$2) \frac{-4+\sqrt{3}}{12}$$

$$3) \frac{2+\sqrt{3}}{5}$$

$$4) \frac{\sqrt{3}-1}{4}$$

$$5) \frac{2\sqrt{13}-5\sqrt{65}}{52}$$

$$6) \frac{\sqrt{85}+4\sqrt{17}}{68}$$

$$7) \frac{\sqrt{6}-9}{3}$$

$$8) \frac{\sqrt{30}-2\sqrt{3}}{18}$$

$$9) \frac{15\sqrt{5}-5\sqrt{2}}{43}$$

$$10) \frac{-5\sqrt{3}+20\sqrt{5}}{77}$$

$$11) \frac{10-2\sqrt{2}}{23}$$

$$12) \frac{2\sqrt{3}+\sqrt{2}}{2}$$

$$13) \frac{-12-9\sqrt{3}}{11}$$

$$14) -2\sqrt{2} - 4$$

$$15) 3 - \sqrt{5}$$

$$16) \frac{\sqrt{5}-\sqrt{3}}{2}$$

$$17) 1 + \sqrt{2}$$

$$18) \frac{16\sqrt{3} + 4\sqrt{5}}{43}$$

$$19) \sqrt{2} - 1$$

$$20) 3 + 2\sqrt{3}$$

$$21) \sqrt{2}$$

$$22) \sqrt{2}$$

$$23) \sqrt{a}$$

$$24) 3 - 2\sqrt{2}$$

$$25) \sqrt{a}$$

$$26) \frac{1}{3}$$

$$27) 4 - 2\sqrt{3} + 2\sqrt{6} - 3\sqrt{2}$$

$$28) \frac{2\sqrt{5} - 2\sqrt{15} + \sqrt{3} + 3}{-2}$$

$$29) \frac{a^2 - 2a\sqrt{b} + b}{a^2 - b}$$

$$30) \sqrt{a} - \sqrt{b}$$

$$31) 3\sqrt{2} + 2\sqrt{3}$$

$$32) \frac{a\sqrt{b} + b\sqrt{a}}{a - b}$$

$$33) \frac{a\sqrt{b} + b\sqrt{a}}{ab}$$

$$34) \frac{24 - 4\sqrt{6} + 9\sqrt{2} - 3\sqrt{3}}{15}$$

$$35) \frac{-1 + \sqrt{5}}{4}$$

$$36) \frac{2\sqrt{5} - 5\sqrt{2} - 10 + 5\sqrt{10}}{30}$$

$$37) \frac{-5\sqrt{2} + 10 - \sqrt{3} + \sqrt{6}}{5}$$

$$38) \frac{8 + 3\sqrt{6}}{10}$$

8.6

Answers - Rational Exponents

$$1) (\sqrt[5]{m})^3$$

$$2) \frac{1}{(\sqrt[4]{10r})^3}$$

$$3) (\sqrt{7x})^3$$

$$4) \frac{1}{(\sqrt[3]{6b})^4}$$

$$5) (6x)^{-\frac{3}{2}}$$

$$6) v^{\frac{1}{2}}$$

$$7) n^{-\frac{7}{4}}$$

$$8) (5a)^{\frac{1}{2}}$$

$$9) 4$$

$$10) 2$$

$$11) 8$$

$$12) \frac{1}{1000}$$

$$13) x^{\frac{4}{3}}y^{\frac{5}{2}}$$

$$14) \frac{4}{v^{\frac{1}{3}}}$$

$$15) \frac{1}{a^{\frac{1}{2}}b^{\frac{1}{2}}}$$

$$16) 1$$

$$17) \frac{1}{3a^2}$$

$$18) \frac{y^{\frac{25}{12}}}{x^{\frac{5}{6}}}$$

$$19) u^2v^{\frac{11}{2}}$$

$$20) 1$$

$$21) y^{\frac{1}{2}}$$

$$22) \frac{v^2}{u^{\frac{7}{2}}}$$

$$23) \frac{b^{\frac{7}{4}}a^{\frac{3}{4}}}{3}$$

$$24) \frac{2y^{\frac{17}{6}}}{x^{\frac{7}{4}}}$$

$$25) \frac{3y^{\frac{1}{12}}}{2}$$

$$26) \frac{a^{\frac{3}{2}}}{2b^{\frac{1}{4}}}$$

$$27) \frac{m^{\frac{35}{8}}}{n^{\frac{7}{6}}}$$

$$28) \frac{1}{y^{\frac{5}{4}}x^{\frac{3}{2}}}$$

$$29) \frac{1}{n^{\frac{3}{4}}}$$

$$30) \frac{y^{\frac{1}{3}}}{x^{\frac{1}{4}}}$$

$$31) xy^{\frac{4}{3}}$$

$$32) \frac{x^{\frac{4}{3}}}{y^{\frac{10}{3}}}$$

$$33) \frac{u^{\frac{1}{2}}}{v^{\frac{4}{3}}}$$

$$34) x^{\frac{15}{4}} y^{\frac{17}{4}}$$

8.7

Answers - Radicals of Mixed Index

$$1) \sqrt[4]{4x^2y^3}$$

$$2) \sqrt{3xy^3}$$

$$3) \sqrt[6]{8x^2y^3z^4}$$

$$4) \frac{\sqrt{5}}{2x}$$

$$5) \frac{\sqrt[3]{36xy}}{3y}$$

$$6) \sqrt[5]{x^3y^4z^2}$$

$$7) \sqrt[4]{x^2y^3}$$

$$8) \sqrt[5]{8x^4y^2}$$

$$9) \sqrt[4]{x^3y^2z}$$

$$10) \sqrt[5]{5y}$$

$$11) \sqrt[3]{2xy^2}$$

$$12) \sqrt[4]{3x^2y^3}$$

$$13) \sqrt[6]{5400}$$

$$14) \sqrt[12]{300125}$$

$$15) \sqrt[6]{49x^3y^2}$$

$$16) \sqrt[15]{27y^5z^5}$$

$$17) \sqrt[6]{x^3(x-2)^2}$$

$$18) \sqrt[4]{3x(y+4)^2}$$

$$19) \sqrt[10]{x^9y^7}$$

$$20) \sqrt[10]{4a^9b^9}$$

$$21) \sqrt[12]{x^{11}y^{10}}$$

$$22) \sqrt[20]{a^{18}b^{17}}$$

$$23) \sqrt[20]{a^{18}b^{17}c^{14}}$$

$$24) \sqrt[30]{x^{22}y^{11}z^{27}}$$

$$25) a^4\sqrt[4]{a}$$

$$26) x\sqrt{x}$$

$$27) b\sqrt[10]{b^9}$$

$$28) a\sqrt[12]{a^5}$$

$$29) xy^6\sqrt[6]{xy^5}$$

$$30) a\sqrt[10]{ab^7}$$

$$31) 3a^2b^4\sqrt[4]{ab}$$

$$32) 2xy^2\sqrt[6]{2x^5y}$$

$$33) x\sqrt[12]{59049xy^{11}z^{10}}$$

$$34) a^2b^2c^2\sqrt[6]{a^2b^2c^2}$$

$$35) 9a^2(b+1)\sqrt[6]{243a^5(b+1)^5}$$

$$36) 4x(y+z)^3\sqrt[6]{2x(y+z)}$$

$$37) \sqrt[12]{a^5}$$

$$38) \sqrt[15]{x^7}$$

$$39) \sqrt[12]{x^2y^5}$$

$$40) \frac{\sqrt[15]{a^7b^{11}}}{b}$$

$$41) \sqrt[10]{ab^9c^7}$$

$$42) yz\sqrt[10]{xy^8z^3}$$

$$43) \sqrt[20]{(3x-1)^3}$$

$$44) \sqrt[12]{(2+5x)^5}$$

$$45) \sqrt[15]{(2x+1)^4}$$

$$46) \sqrt[12]{(5-3x)}$$

Answers - Complex Numbers

- | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 1) $11 - 4i$ | 22) $-28 + 76i$ | 41) $\frac{-30i - 5}{37}$ |
| 2) $-4i$ | 23) $44 + 8i$ | 42) $\frac{48i - 56}{85}$ |
| 3) $-3 + 9i$ | 24) $16 - 18i$ | 43) $9i$ |
| 4) $-1 - 6i$ | 25) $-3 + 11i$ | 44) $3i\sqrt{5}$ |
| 5) $-3 - 13i$ | 26) $-1 + 13i$ | 45) $-2\sqrt{5}$ |
| 6) $5 - 12i$ | 27) $9i + 5$ | 46) $-2\sqrt{6}$ |
| 7) $-4 - 11i$ | 28) $\frac{-3i - 2}{3}$ | 47) $\frac{1 + i\sqrt{3}}{2}$ |
| 8) $-3 - 6i$ | 29) $\frac{10i - 9}{6}$ | 48) $\frac{2 + i\sqrt{2}}{2}$ |
| 9) $-8 - 2i$ | 30) $\frac{4i + 2}{3}$ | 49) $2 - i$ |
| 10) $13 - 8i$ | 31) $\frac{3i - 6}{4}$ | 50) $\frac{3 + 2i\sqrt{2}}{2}$ |
| 11) 48 | 32) $\frac{5i + 9}{9}$ | 51) i |
| 12) 24 | 33) $10i + 1$ | 52) $-i$ |
| 13) 40 | 34) $-2i$ | 53) 1 |
| 14) 32 | 35) $\frac{-40i + 4}{101}$ | 54) 1 |
| 15) -49 | 36) $\frac{9i - 45}{26}$ | 55) -1 |
| 16) $28 - 21i$ | 37) $\frac{56 + 48i}{85}$ | 56) i |
| 17) $11 + 60i$ | 38) $\frac{4 - 6i}{13}$ | 57) -1 |
| 18) $-32 - 128i$ | 39) $\frac{70 + 49i}{149}$ | 58) $-i$ |
| 19) $80 - 10i$ | 40) $\frac{-36 + 27i}{50}$ | |
| 20) $36 - 36i$ | | |
| 21) $27 + 38i$ | | |

Answers - Chapter 9

Answers - Solving with Radicals

- | | | |
|----------------|------------------|--------|
| 1) 3 | 6) 3 | 11) 6 |
| 2) 3 | 7) $\frac{1}{4}$ | 12) 46 |
| 3) 1, 5 | 8) no solution | 13) 5 |
| 4) no solution | 9) 5 | 14) 21 |
| 5) ± 2 | 10) 7 | |

$$15) -\frac{3}{2}$$

$$16) -\frac{7}{3}$$

9.2

Answers - Solving with Exponents

$$1) \pm 5\sqrt{3}$$

$$10) \frac{-1 \pm 3\sqrt{2}}{2}$$

$$18) \frac{9}{8}$$

$$2) -2$$

$$11) 65, -63$$

$$19) \frac{5}{4}$$

$$3) \pm 2\sqrt{2}$$

$$12) 5$$

$$20) \text{No Solution}$$

$$4) 3$$

$$13) -7$$

$$5) \pm 2\sqrt{6}$$

$$14) -\frac{11}{2}, \frac{5}{2}$$

$$21) -\frac{34}{3}, -10$$

$$6) -3, 11$$

$$15) \frac{11}{2}, -\frac{5}{2}$$

$$22) 3$$

$$7) -5$$

$$16) -\frac{191}{64}$$

$$23) -\frac{17}{2}$$

$$8) \frac{1}{5}, -\frac{3}{5}$$

$$17) -\frac{3}{8}, -\frac{5}{8}$$

$$24) \text{No Solution}$$

$$9) -1$$

9.3

Answers - Complete the Square

$$1) 225; (x-15)^2$$

$$17) -5 + \sqrt{86}, -5 - \sqrt{86}$$

$$2) 144; (a-12)^2$$

$$18) 8 + 2\sqrt{29}, 8 - 2\sqrt{29}$$

$$3) 324; (m-18)^2$$

$$19) 9, 7$$

$$4) 289; (x-17)^2$$

$$20) 9, -1$$

$$5) \frac{225}{4}; (x - \frac{15}{2})^2$$

$$21) -1 + i\sqrt{21}, -1 - i\sqrt{21}$$

$$6) \frac{1}{324}; (r - \frac{1}{18})^2$$

$$22) 1, -3$$

$$7) \frac{1}{4}; (y - \frac{1}{2})^2$$

$$23) \frac{3}{2}, -\frac{7}{2}$$

$$8) \frac{289}{4}; (p - \frac{17}{2})^2$$

$$24) 3, -1$$

$$9) 11, 5$$

$$25) -5 + 2i, -5 - 2i$$

$$10) 4 + 2\sqrt{7}, 4 - 2\sqrt{7}$$

$$26) 7 + \sqrt{85}, 7 - \sqrt{85}$$

$$11) 4 + i\sqrt{29}, 4 - i\sqrt{29}$$

$$27) 7, 3$$

$$12) -1 + i\sqrt{42}, -1 - i\sqrt{42}$$

$$28) 4, -14$$

$$13) \frac{-2 + i\sqrt{38}}{2}, \frac{-2 - i\sqrt{38}}{2}$$

$$29) 1 + i\sqrt{2}, 1 - i\sqrt{2}$$

$$14) \frac{3 + 2i\sqrt{33}}{3}, \frac{3 - 2i\sqrt{33}}{3}$$

$$30) \frac{5 + i\sqrt{105}}{5}, \frac{5 - i\sqrt{105}}{5}$$

$$15) \frac{5 + i\sqrt{215}}{5}, \frac{5 - i\sqrt{215}}{5}$$

$$31) \frac{4 + i\sqrt{110}}{2}, \frac{4 - i\sqrt{110}}{2}$$

$$16) \frac{-4 + 3\sqrt{2}}{4}, \frac{-4 - 3\sqrt{2}}{4}$$

$$32) 1, -3$$

$$33) 4 + i\sqrt{39}, 4 - i\sqrt{39}$$

$$34) -1, -7$$

$$35) 7, 1$$

$$36) 2, -6$$

$$37) \frac{-6 + i\sqrt{258}}{6}, \frac{-6 - i\sqrt{258}}{6}$$

$$38) \frac{-6 + i\sqrt{111}}{3}, \frac{-6 - i\sqrt{111}}{3}$$

$$39) \frac{5 + i\sqrt{130}}{5}, \frac{5 - i\sqrt{130}}{5}$$

$$40) 2, -4$$

$$41) \frac{-5 + i\sqrt{87}}{2}, \frac{-5 - i\sqrt{87}}{2}$$

$$42) \frac{-7 + \sqrt{181}}{2}, \frac{-7 - \sqrt{181}}{2}$$

$$43) \frac{3 + i\sqrt{271}}{7}, \frac{3 - i\sqrt{271}}{7}$$

$$44) \frac{-1 + 2i\sqrt{6}}{2}, \frac{-1 - 2i\sqrt{6}}{2}$$

$$45) \frac{7 + i\sqrt{139}}{2}, \frac{7 - i\sqrt{139}}{2}$$

$$46) \frac{5 + 3i\sqrt{7}}{2}, \frac{5 - 3i\sqrt{7}}{2}$$

$$47) \frac{12}{5}, -4$$

$$48) \frac{1 + i\sqrt{511}}{4}, \frac{1 - i\sqrt{511}}{4}$$

$$49) \frac{9 + \sqrt{21}}{2}, \frac{9 - \sqrt{21}}{2}$$

$$50) \frac{1 + i\sqrt{163}}{2}, \frac{1 - i\sqrt{163}}{2}$$

$$51) \frac{-5 + i\sqrt{415}}{8}, \frac{-5 - i\sqrt{415}}{8}$$

$$52) \frac{11 + i\sqrt{95}}{6}, \frac{11 - i\sqrt{95}}{6}$$

$$53) \frac{5 + i\sqrt{191}}{2}, \frac{5 - i\sqrt{191}}{2}$$

$$54) 8, 7$$

$$55) 1, -\frac{5}{2}$$

$$56) 3, -\frac{3}{2}$$

9.4

Answers - Quadratic Formula

$$1) \frac{i\sqrt{6}}{2}, -\frac{i\sqrt{6}}{2}$$

$$2) \frac{i\sqrt{6}}{3}, -\frac{i\sqrt{6}}{3}$$

$$3) 2 + \sqrt{5}, 2 - \sqrt{5}$$

$$4) \frac{\sqrt{6}}{6}, -\frac{\sqrt{6}}{6}$$

$$5) \frac{\sqrt{6}}{2}, -\frac{\sqrt{6}}{2}$$

$$6) \frac{-1 + i\sqrt{29}}{5}, \frac{-1 - i\sqrt{29}}{5}$$

$$7) 1, -\frac{1}{3}$$

$$8) \frac{1 + \sqrt{31}}{2}, \frac{1 - \sqrt{31}}{2}$$

$$9) 3, -3$$

$$10) i\sqrt{2}, -i\sqrt{2}$$

$$11) 3, 1$$

$$12) -1 + i, -1 - i$$

$$13) \frac{-3 + i\sqrt{55}}{4}, \frac{-3 - i\sqrt{55}}{4}$$

$$14) \frac{-3 + i\sqrt{159}}{12}, \frac{-3 - i\sqrt{159}}{12}$$

$$15) \frac{-3 + \sqrt{141}}{6}, \frac{-3 - \sqrt{141}}{6}$$

$$16) \sqrt{3}, -\sqrt{3}$$

$$17) \frac{-3 + \sqrt{401}}{14}, \frac{-3 - \sqrt{401}}{14}$$

$$18) \frac{-5 + \sqrt{137}}{8}, \frac{-5 - \sqrt{137}}{8}$$

$$19) 2, -5$$

$$20) 5, -9$$

$$21) \frac{-1 + i\sqrt{3}}{2}, \frac{-1 - i\sqrt{3}}{2}$$

$$22) 3, -\frac{1}{3}$$

$$23) \frac{7}{2}, -7$$

$$24) \frac{-3 + i\sqrt{3}}{3}, \frac{-3 - i\sqrt{3}}{3}$$

$$25) \frac{7 + 3\sqrt{21}}{10}, \frac{7 - 3\sqrt{21}}{10}$$

$$26) \frac{-5 + \sqrt{337}}{12}, \frac{-5 - \sqrt{337}}{12}$$

$$27) \frac{-3 + i\sqrt{247}}{16}, \frac{-3 - i\sqrt{247}}{16}$$

$$28) \frac{3+\sqrt{33}}{6}, \frac{3-\sqrt{33}}{6}$$

$$29) -1, -\frac{3}{2}$$

$$30) 2\sqrt{2}, -2\sqrt{2}$$

$$31) 4, -4$$

$$32) 2, -4$$

$$33) 4, -9$$

$$34) \frac{2+3i\sqrt{5}}{7}, \frac{2-3i\sqrt{5}}{7}$$

$$35) 6, -\frac{9}{2}$$

$$36) \frac{5+i\sqrt{143}}{14}, \frac{5-i\sqrt{143}}{14}$$

$$37) \frac{-3+\sqrt{345}}{14}, \frac{-3-\sqrt{345}}{14}$$

$$38) \frac{\sqrt{6}}{2}, -\frac{\sqrt{6}}{2}$$

$$39) \frac{\sqrt{26}}{2}, -\frac{\sqrt{26}}{2}$$

$$40) \frac{-1+\sqrt{141}}{10}, \frac{-1-\sqrt{141}}{10}$$

9.5

Answers - Build Quadratics from Roots

NOTE: There are multiple answers for each problem. Try checking your answers because your answer may also be correct.

$$1) x^2 - 7x + 10 = 0$$

$$15) 7x^2 - 31x + 12 = 0$$

$$29) x^2 + 13 = 0$$

$$2) x^2 - 9x + 18 = 0$$

$$16) 9x^2 - 20x + 4 = 0$$

$$30) x^2 + 50 = 0$$

$$3) x^2 - 22x + 40 = 0$$

$$17) 18x^2 - 9x - 5 = 0$$

$$31) x^2 - 4x - 2 = 0$$

$$4) x^2 - 14x + 13 = 0$$

$$18) 6x^2 - 7x - 5 = 0$$

$$32) x^2 + 6x + 7 = 0$$

$$5) x^2 - 8x + 16 = 0$$

$$19) 9x^2 + 53x - 6 = 0$$

$$33) x^2 - 2x + 10 = 0$$

$$6) x^2 - 9x = 0$$

$$20) 5x^2 + 2x = 0$$

$$34) x^2 + 4x + 20 = 0$$

$$7) x^2 = 0$$

$$21) x^2 - 25 = 0$$

$$35) x^2 - 12x + 39 = 0$$

$$8) x^2 + 7x + 10 = 0$$

$$22) x^2 - 1 = 0$$

$$36) x^2 + 18x + 86 = 0$$

$$9) x^2 - 7x - 44 = 0$$

$$23) 25x^2 - 1 = 0$$

$$37) 4x^2 + 4x - 5 = 0$$

$$10) x^2 - 2x - 3 = 0$$

$$24) x^2 - 7 = 0$$

$$38) 9x^2 - 12x + 29 = 0$$

$$11) 16x^2 - 16x + 3 = 0$$

$$25) x^2 - 11 = 0$$

$$39) 64x^2 - 96x + 38 = 0$$

$$12) 56x^2 - 75x + 25 = 0$$

$$26) x^2 - 12 = 0$$

$$40) 4x^2 + 8x + 19 = 0$$

$$13) 6x^2 - 5x + 1 = 0$$

$$27) 16x^2 - 3 = 0$$

$$14) 6x^2 - 7x + 2 = 0$$

$$28) x^2 + 121 = 0$$

9.6

Answers - Quadratic in Form

$$1) \pm 1, \pm 2$$

$$5) \pm 1, \pm 7$$

$$2) \pm 2, \pm \sqrt{5}$$

$$6) \pm 3, \pm 1$$

$$3) \pm i, \pm 2\sqrt{2}$$

$$7) \pm 3, \pm 4$$

$$4) \pm 5, \pm 2$$

$$8) \pm 6, \pm 2$$

- 9) $\pm 2, \pm 4$
 10) $2, 3, -1 \pm i\sqrt{3}, \frac{-3 \pm 3i\sqrt{3}}{2}$
 11) $-2, 3, 1 \pm i\sqrt{3}, \frac{-3 \pm i\sqrt{3}}{2}$
 12) $\pm \sqrt{6}, \pm 2i$
 13) $\frac{\pm 2i\sqrt{3}}{3}, \frac{\pm \sqrt{6}}{2}$
 14) $\frac{1}{4}, -\frac{1}{3}$
 15) $-125, 343$
 16) $-\frac{5}{4}, \frac{1}{5}$
 17) $1, -\frac{1}{2}, \frac{1 \pm i\sqrt{3}}{4}, \frac{-1 \pm i\sqrt{3}}{2}$
 18) $\pm 2, \pm \sqrt{3}$
 19) $\pm i, \pm \sqrt{3}$
 20) $\pm i\sqrt{5}, \pm i\sqrt{2}$
 21) $\pm \sqrt{2}, \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$
 22) $\pm i, \frac{\pm 6}{2}$
 23) $\pm 1, \pm 2\sqrt{2}$
 24) $2, \sqrt[3]{2}, -1 \pm i\sqrt{3}, \frac{-\sqrt[3]{2} \pm i\sqrt[6]{108}}{2}$
 25) $1, \frac{1}{2}, \frac{-1 \pm i\sqrt{3}}{4}, \frac{-1 \pm i\sqrt{3}}{2}$
 26) $\frac{1}{2}, -1, \frac{-1 \pm i\sqrt{3}}{4}, \frac{1 \pm i\sqrt{3}}{2}$
 27) $\pm 1, \pm i, \pm 2, \pm 2i$
 28) $6, 0$
 29) $-(b+3), 7-b$
 30) -4
 31) $-4, 6$
 32) $8, -1$
 33) $-2, 10$
 34) $2, -6$
 35) $-1, 11$
 36) $\frac{5}{2}, 0$
 37) $4, -\frac{4}{3}$
 38) $\pm \sqrt{6}, \pm \sqrt{2}$
 39) $\pm 1, -\frac{1}{3}, \frac{5}{3}$
 40) $0, \pm 1, -2$
 41) $\frac{511}{3}, -\frac{1339}{24}$
 42) $-3, \pm 2, 1$
 43) $\pm 1, -3$
 44) $-3, -1, \frac{3}{2}, -\frac{1}{2}$
 45) $\pm 1, -\frac{1}{2}, \frac{3}{2}$
 46) $1, 2, \frac{1}{3}, -\frac{2}{3}$

9.7

Answers - Rectangles

- | | | |
|------------------|---------------|--------------|
| 1) 6 m x 10 m | 10) 1.54 in | 19) 15 ft |
| 2) 5 | 11) 3 in | 20) 20 ft |
| 3) 40 yd x 60 yd | 12) 10 ft | 21) 1.25 in |
| 4) 10 ft x 18 ft | 13) 1.5 yd | 22) 23.16 ft |
| 5) 6 x 10 | 14) 6 m x 8 m | 23) 17.5 ft |
| 6) 20 ft x 35 ft | 15) 7 x 9 | 24) 25 ft |
| 7) 6" x 6" | 16) 1 in | 25) 3 ft |
| 8) 6 yd x 7 yd | 17) 10 rods | 26) 1.145 in |
| 9) 4 ft x 12 ft | 18) 2 in | |

9.8

Answers - Teamwork

- | | | |
|------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 1) 4 and 6 | 11) 2 days | 21) 24 min |
| 2) 6 hours | 12) $4\frac{4}{9}$ days | 22) 180 min or 3 hrs |
| 3) 2 and 3 | 13) 9 hours | 23) $S_u = 6$, $S_a = 12$ |
| 4) 2.4 | 14) 12 hours | 24) 3 hrs and 12 hrs |
| 5) $C = 4$, $J = 12$ | 15) 16 hours | 25) $P = 7$, $S = 17\frac{1}{2}$ |
| 6) 1.28 days | 16) $7\frac{1}{2}$ min | 26) 15 and 22.5 min |
| 7) $1\frac{1}{3}$ days | 17) 15 hours | 27) $A = 21$, $B = 15$ |
| 8) 12 min | 18) 18 min | 28) 12 and 36 min |
| 9) 8 days | 19) $5\frac{1}{4}$ min | |
| 10) 15 days | 20) 3.6 hours | |

9.9

Answers - Simultaneous Product

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1) $(2, 36)$, $(-18, -4)$ | 7) $(45, 2)$, $(-10, -9)$ |
| 2) $(-9, -20)$, $(-40, -\frac{9}{2})$ | 8) $(16, 3)$, $(-6, -8)$ |
| 3) $(10, 15)$, $(-90, -\frac{5}{3})$ | 9) $(1, 12)$, $(-3, -4)$ |
| 4) $(8, 15)$, $(-10, -12)$ | 10) $(20, 3)$, $(5, 12)$ |
| 5) $(5, 9)$, $(18, 2.5)$ | 11) $(45, 1)$, $(-\frac{5}{3}, -27)$ |
| 6) $(13, 5)$, $(-20, -\frac{13}{4})$ | 12) $(8, 10)$, $(-10, -8)$ |

9.10

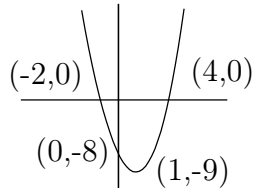
Answers - Revenue and Distance

- | | | |
|--------------|--------------------|--------------------|
| 1) 12 | 9) 60 mph, 80 mph | 17) $r = 5$ |
| 2) \$4 | 10) 60, 80 | 18) 36 mph |
| 3) 24 | 11) 6 km/hr | 19) 45 mph |
| 4) 55 | 12) 200 km/hr | 20) 40 mph, 60 mph |
| 5) 20 | 13) 56, 76 | 21) 20 mph |
| 6) 30 | 14) 3.033 km/hr | 22) 4 mph |
| 7) 25 @ \$18 | 15) 12 mph, 24 mph | |
| 8) 12 @ \$6 | 16) 30 mph, 40 mph | |

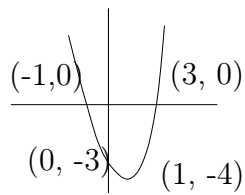
9.11

Answers - Graphs of Quadratics

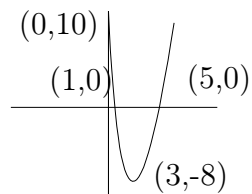
1)



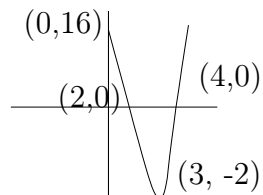
2)



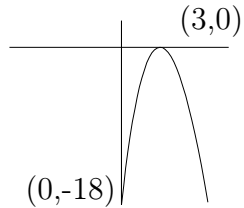
3)



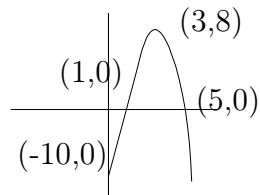
4)



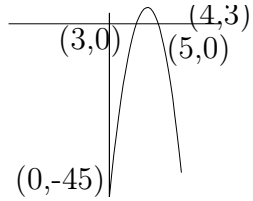
5)



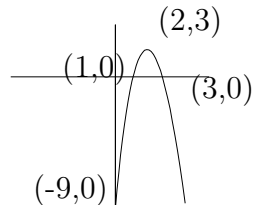
6)



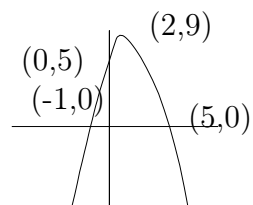
7)



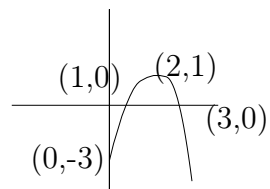
8)



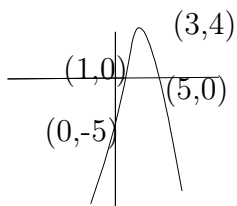
9)



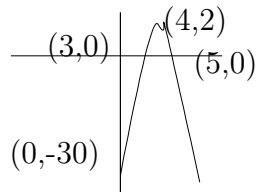
10)



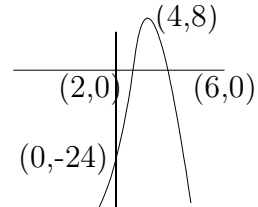
11)



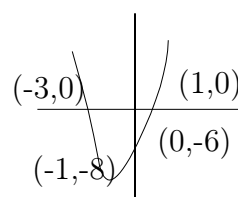
12)



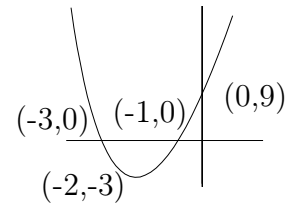
13)



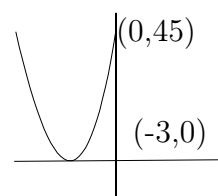
14)



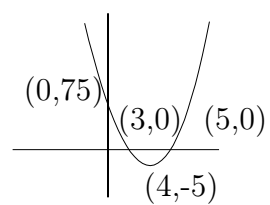
15)



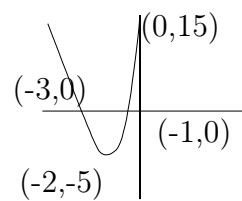
16)



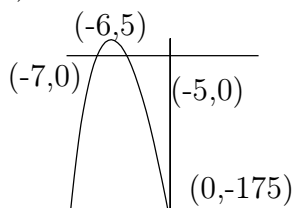
17)



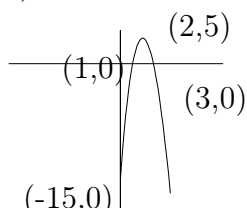
18)



19)



20)



Answers - Chapter 10

10.1

Answers - Function Notation

- 1) a. yes b. yes c. no
d. no e. yes f. no
g. yes h. no

2) all real numbers

3) $x \leq \frac{5}{4}$

4) $t \neq 0$

5) all real numbers

6) all real numbers

7) $x \geq 16$

8) $x \neq -1, 4$

9) $x \geq 4, x \neq 5$

10) $x \neq \pm 5$

11) -4

12) $-\frac{3}{25}$

13) 2

14) 85

15) -7

16) 7

17) $-\frac{17}{9}$

18) -6

19) 13

20) 5

21) 11

22) -21

23) 1

24) -4

25) -21

26) 2

27) -60

28) -32

29) 2

30) $\frac{31}{32}$

31) $-64x^3 + 2$

32) $4n + 10$

33) $-1 + 3x$

34) $-3 \cdot 2^{\frac{12+a}{4}}$

35) $2|-3n^2 - 1| + 2$

36) $1 + \frac{1}{16}x^2$

37) $3x + 1$

38) $t^4 + t^2$

39) 5^{-3-x}

40) $5^{\frac{-2+n}{2}} + 1$

10.2

Answers - Operations on Functions

1) 82

2) 20

3) 46

4) 2

5) 5

6) -30

7) -3

8) 140

9) 1

10) -43

- 11) 100
- 12) -74
- 13) $\frac{1}{5}$
- 14) 27
- 15) $-\frac{9}{26}$
- 16) $n^2 - 2n$
- 17) $-x^3 - 4x - 2$
- 18) $-x^3 + 2x^2 - 3$
- 19) $-x^2 - 8x + 2$
- 20) $2t^2 - 8t$
- 21) $4x^3 + 25x^2 + 25x$
- 22) $-2t^3 - 15t^2 - 25t$
- 23) $x^2 - 4x + 5$
- 24) $3x^2 + 4x - 9$
- 25) $\frac{n^2 + 5}{3n + 5}$
- 26) $-2x + 9$
- 27) $\frac{-2a + 5}{3a + 5}$
- 28) $t^3 + 3t^2 - 3t + 5$
- 29) $n^3 + 8n + 5$
- 30) $\frac{4x + 2}{x^2 + 2x}$
- 31) $n^6 - 9n^4 + 20n^2$
- 32) $18n^2 - 15n - 25$
- 33) $x + 3$
- 34) $-\frac{2}{3}$
- 35) $t^4 + 8t^2 + 2$
- 36) $\frac{3n - 6}{-n^2 - 4n}$
- 37) $\frac{-x^3 - 2x}{-3x + 4}$
- 38) $x^4 - 4x^2 - 3$
- 39) $\frac{-n^2 - 2n}{3}$
- 40) $\frac{32 + 23n - n^3}{8}$
- 41) -155
- 42) 5
- 43) 21
- 44) 4
- 45) 103
- 46) 12
- 47) -50
- 48) 112
- 49) 176
- 50) 147
- 51) $16x^2 + 12x - 4$
- 52) $-8a + 14$
- 53) $-8a + 2$
- 54) t
- 55) $4x^3$
- 56) $-2n^2 - 12n - 16$
- 57) $-2x + 8$
- 58) $27t^3 - 108t^2 + 141t - 60$
- 59) $-16t - 5$
- 60) $3x^3 + 6x^2 - 4$

10.3

Answers - Inverse Functions

- 1) Yes
- 2) No

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| 3) Yes | 17) $f^{-1}(x) = -5x + 10$ | 30) $f^{-1}(x) = \frac{5+4x}{5}$ |
| 4) Yes | 18) $f^{-1}(x) = \frac{15+2x}{5}$ | 31) $g^{-1}(x) = \sqrt[3]{x+1}$ |
| 5) No | 19) $g^{-1}(x) = -\sqrt[3]{x} + 1$ | 32) $f^{-1}(x) = \sqrt[5]{\frac{-x+3}{2}}$ |
| 6) Yes | 20) $f^{-1}(x) = \frac{-4x+12}{3}$ | 33) $h^{-1}(x) = \frac{(-2x+4)^3}{4}$ |
| 7) No | 21) $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x} + 3$ | 34) $g^{-1}(x) = \sqrt[3]{x-2} + 1$ |
| 8) Yes | 22) $g^{-1}(x) = -2x^5 + 2$ | 35) $f^{-1}(x) = \frac{-2x+1}{x-1}$ |
| 9) Yes | 23) $g^{-1}(x) = \frac{x}{x-1}$ | 36) $f^{-1}(x) = \frac{-1-x}{x}$ |
| 10) No | 24) $f^{-1}(x) = \frac{-3x-3}{x+2}$ | 37) $f^{-1}(x) = \frac{2x+7}{x+3}$ |
| 11) $f^{-1}(x) = \sqrt[5]{x-3} + 2$ | 25) $f^{-1}(x) = \frac{-x-1}{x-1}$ | 38) $f^{-1}(x) = -\frac{4x}{3}$ |
| 12) $g^{-1}(x) = (x-2)^3 - 1$ | 26) $h^{-1}(x) = \frac{-2x}{x-1}$ | 39) $g^{-1}(x) = -x$ |
| 13) $g^{-1}(x) = \frac{4-2x}{x}$ | 27) $g^{-1}(x) = \frac{-4x+8}{5}$ | 40) $g^{-1}(x) = \frac{-3x+1}{2}$ |
| 14) $f^{-1}(x) = \frac{-3+3x}{x}$ | 28) $g^{-1}(x) = -3x + 2$ | |
| 15) $f^{-1}(x) = \frac{-2x-2}{x+2}$ | 29) $g^{-1}(x) = \frac{-x+1}{5}$ | |
| 16) $g^{-1}(x) = 3x - 9$ | | |

10.4

Answers - Exponential Functions

- | | | |
|--------------------|--------------------|-------------------|
| 1) 0 | 15) 1 | 29) 0 |
| 2) -1 | 16) -1 | 30) No solution |
| 3) 0 | 17) No solution | 31) 1 |
| 4) 0 | 18) $-\frac{4}{3}$ | 32) 3 |
| 5) $-\frac{3}{4}$ | 19) $-\frac{1}{4}$ | 33) $\frac{1}{3}$ |
| 6) $-\frac{5}{4}$ | 20) $-\frac{3}{4}$ | 34) $\frac{2}{3}$ |
| 7) $-\frac{3}{2}$ | 21) No solution | 35) 0 |
| 8) 0 | 22) 0 | 36) 0 |
| 9) $-\frac{2}{3}$ | 23) $-\frac{3}{2}$ | 37) $\frac{3}{8}$ |
| 10) 0 | 24) $\frac{2}{5}$ | 38) -1 |
| 11) $\frac{5}{6}$ | 25) -1 | 39) -3 |
| 12) 0 | 26) $\frac{1}{4}$ | 40) No solution |
| 13) -2 | 27) $-\frac{1}{2}$ | |
| 14) $-\frac{5}{6}$ | 28) $\frac{1}{3}$ | |

10.5

Answers - Logarithmic Functions

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1) $9^2 = 81$ | 15) $-\frac{1}{3}$ | 29) 6552 |
| 2) $b^{-16} = a$ | 16) 0 | 30) $\frac{45}{11}$ |
| 3) $7^{-2} = \frac{1}{49}$ | 17) 2 | 31) $-\frac{125}{3}$ |
| 4) $16^2 = 256$ | 18) -3 | 32) $-\frac{1}{4}$ |
| 5) $13^2 = 169$ | 19) 2 | 33) $-\frac{54}{11}$ |
| 6) $11^0 = 1$ | 20) $\frac{1}{2}$ | 34) $-\frac{2401}{3}$ |
| 7) $\log_8 1 = 0$ | 21) 6 | 35) $-\frac{1}{2}$ |
| 8) $\log_{17} \frac{1}{289} = -2$ | 22) 5 | 36) $-\frac{1}{11}$ |
| 9) $\log_{15} 225 = 2$ | 23) 5 | 37) $-\frac{621}{10}$ |
| 10) $\log_{144} 12 = \frac{1}{2}$ | 24) 512 | 38) $\frac{283}{243}$ |
| 11) $\log_{64} 2 = \frac{1}{6}$ | 25) $\frac{1}{4}$ | 39) $\frac{2}{5}$ |
| 12) $\log_{19} 361 = 2$ | 26) 1000 | 40) 3 |
| 13) $\frac{1}{3}$ | 27) 121 | |
| 14) 3 | 28) 256 | |

10.6

Answers - Interest Rate Problems

- | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1) | | |
| a. 740.12; 745.91 | e. 1209.52; 1214.87 | i. 7152.17; 7190.52 |
| b. 851.11; 859.99 | f. 1528.02; 1535.27 | |
| c. 950.08; 953.44 | g. 2694.70; 2699.72 | |
| d. 1979.22; 1984.69 | h. 3219.23; 3224.99 | |
| 2) 1640.70 | 7) 2001.60 | 12) 28240.43 |
| 3) 2868.41 | 8) 2009.66 | 13) 12.02; 3.96 |
| 4) 2227.41 | 9) 2288.98 | 14) 3823.98 |
| 5) 1726.16 | 10) 6386.12 | 15) 101.68 |
| 6) 1507.08 | 11) 13742.19 | |

10.7

Answers - Trigonometric Functions

- | | | |
|-------------------------|----------|----------|
| 1) 0.3256 | 14) 8.2 | 28) 14.6 |
| 2) 0.9205 | 15) 26.1 | 29) 1 |
| 3) 0.9659 | 16) 16.8 | 30) 8 |
| 4) 0.7660 | 17) 2.2 | 31) 1.5 |
| 5) $\frac{7}{25}$ | 18) 9.8 | 32) 7.2 |
| 6) $\frac{8}{15}$ | 19) 17.8 | 33) 5.5 |
| 7) $\frac{7}{16}$ | 20) 10.3 | 34) 2 |
| 8) $\frac{3}{5}$ | 21) 3.9 | 35) 41.1 |
| 9) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | 22) 10.6 | 36) 3.2 |
| 10) $\frac{4}{5}$ | 23) 10.2 | 37) 18.2 |
| 11) 16.1 | 24) 8.9 | 38) 3.3 |
| 12) 2.8 | 25) 9.5 | 39) 17.1 |
| 13) 32 | 26) 24.4 | 40) 22.2 |
| | 27) 4.7 | |

10.8

Answers - Inverse Trigonometric Functions

- | | |
|----------------|------------------|
| 1) 29° | 11) 36° |
| 2) 39° | 12) 61.7° |
| 3) 41° | 13) 54° |
| 4) 52° | 14) 46.2° |
| 5) 24° | 15) 55.2° |
| 6) 32° | 16) 42.7° |
| 7) 15° | 17) 58° |
| 8) 18° | 18) 20.1° |
| 9) 27° | 19) 45.2° |
| 10) 35° | 20) 73.4° |

- 21) 51.3°
- 22) 45°
- 23) 56.4°
- 24) 48.2°
- 25) 55°
- 26) 30.5°
- 27) 47°
- 28) 15.5°
- 29) 30°
- 30) 59°
- 31) $m\angle B = 28^\circ, b = 15.1, c = 32.2$
- 32) $m\angle B = 22.8^\circ, m\angle A = 67.2^\circ,$
 $c = 16.3$
- 33) $m\angle B = 22.5^\circ, m\angle A = 67.5^\circ, c = 7.6$
- 34) $m\angle A = 39^\circ, b = 7.2, a = 5.9$
- 35) $m\angle B = 64.6^\circ, m\angle A = 25.4^\circ, b = 6.3$
- 36) $m\angle A = 69^\circ, b = 2.5, a = 6.5$
- 37) $m\angle B = 38^\circ, b = 9.9, a = 12.6$
- 38) $m\angle B = 42^\circ, b = 9.4, c = 14$
- 39) $m\angle A = 45^\circ, b = 8, c = 11.3$
- 40) $m\angle B = 29.1^\circ, m\angle A = 60.9^\circ,$
 $a = 12.2$